



中国研究生创新实践系列大赛
“华为杯”第二十届中国研究生
数学建模竞赛

学 校

东南大学

参赛队号

23102860239

队员姓名

1.周可

2.曹超群

3.占梓翟

中国研究生创新实践系列大赛
“华为杯”第二十届中国研究生
数学建模竞赛

题 目： WLAN 网络信道接入机制建模

摘 要

随着 5G、6G、Wi-Fi6 等无线移动通信技术的兴起，人们对无线通信传输效率的要求越来越高，而无线局域网（WLAN）作为一种广泛应用的无线通信技术，其具有低成本、高吞吐量和便捷等优势，本文旨在研究对不同场景下无线局域网络信道接入机制的全面建模。本文首先介绍了 WLAN 的基本组成：基本服务集（BSS）、站点（STA）和无线接入点（AP）。接着，本文关注 WLAN 中的信道接入机制，强调分布式协调功能（DCF）的运作原理，该机制通过载波侦听多址接入/退避（CSMA/CA）的方式协调节点之间的通信，以避免碰撞和冲突。此外，本文针对赛题展开，考虑隐藏节点和同频干扰问题，利用基于 Markov 链的 Bianchi 模型解析建模了四个不同场景。最后，为验证解析模型，本文建立了基于有限状态机的 AP 仿真模型，并利用蒙特卡洛法进行仿真，对比分析以模拟和评估 WLAN 网络中信道接入机制的性能。

针对问题一，本文考虑 SIR 较小的 2BSS 互听场景，此时，仅当两个 AP 同时回退到 0 且同时发送数据包时，才会导致数据传输失败。本题中，我们首先构建了该场景下的系统模型，而后，我们采用 Bianchi 模型对一个 AP 节点退避随机过程进行建模，推导发送概率 τ 和碰撞条件概率 p_c 的解析解分别为：0.104621、0.104621，进一步地，结合 BSS 系统模型分析，得到吞吐量 $S = 67.174340\text{Mbps}$ 。此外，构建了基于有限状态机的 AP 模型，由此生成出 AP 及 BSS 系统的仿真器，并通过蒙特卡洛法进行仿真，获得该系统碰撞率 p_c 以及吞吐量 S 的仿真结果为 $p_c = 0.108623$ ； $S = 65.351722\text{Mbps}$ ，最后，计算解析值与仿真值之间的 NMSE 进行碰撞概率与吞吐量的评估，其 NMSE 值分别为 0.002467、0.000912，误差较小，得出模型精确且仿真正确的结论。

针对问题二，本文考虑 SIR 较大的 2BSS 互听场景，不考虑碰撞。首先，构建了系统模型，基于该系统模型，采用一维 Markov 链的简化 Bianchi 模型对一个 AP 节点退避随机过程进行建模，推导得到发送概率 $\tau = 0.117647$ ，其次，结合 BSS 系统模型推得系统吞吐量 $S = 70.5586\text{Mbps}$ 。为验证 Bianchi 解析模型的正确性，构建有限状态机模型，并采用蒙特卡洛法进行仿真，获得该系统吞吐量 S 的仿真结果为 $S = 68.9944\text{Mbps}$ ，最后，计算解析值与仿真值之间的 NMSE 吞吐量的评估，其 NMSE 值分别为 0.000514，误差小，建模

且仿真正确。

针对问题三，本文考虑 SIR 较小的 2BSS 不互听场景且存在隐藏节点问题。同时，考虑数据包会因信道质量导致丢包。首先构建该场景下的系统模型，其次，考虑丢包之后，本文改进了 Bianchi 模型，构造考虑丢包率的二维 Markov 链，推导得到 τ_1 （发送概率）、 τ_2 （隐藏站在易碰撞期间传输并与信道中传输的帧发生冲突的平稳概率）以及重传概率 p_r 的解析值分别为：0.056152、0.296356、0.366720，进一步结合 BSS 系统模型分析，得到吞吐量 $S=54.5733\text{Mbps}$ 。构建有限状态机模型，并采用蒙特卡洛法进行仿真，获得该系统重传概率 p_r 与吞吐量 S 的仿真结果为 $p_r=0.271731$ ； $S=54.7118\text{Mbps}$ ，计算解析值与仿真值之间的 NMSE 吞吐量的评估，其 NMSE 值分别为 0.0069、 $1.417\text{e-}7$ ，误差较小，最后，本题尝试改变物理层速率、CW 初始值以及最大重传次数，并重新进行仿真与推导解析解，NMSE 都较小，由此，说明建模具有普适性且仿真正确。

针对问题四，本文考虑 3BSS 系统，AP1 与 AP3 不互听但均与 AP2 互听且 AP1 与 AP3 之间不产生碰撞。该场景下，考虑分离 Bianchi 模型，将系统分为两个子系统分别建模，推导得到 AP1 在随机时隙中发送的概率 τ_1 以及 AP2 在随机时隙中发送的概率 τ_2 的解析值分别为：0.10673、0.089277，进一步得到吞吐量 $S=102.5727\text{Mbps}$ 。仍使用有限状态机的 AP 模型，并采用蒙特卡洛法进行仿真，构建有限状态机模型，并采用蒙特卡洛法进行仿真，获得该系统碰撞概率 p_c 与吞吐量 S 的仿真结果为 $p_c=0.271731$ ； $S=103.236599\text{Mbps}$ ，计算解析值与仿真值之间的 NMSE 吞吐量的评估，其 NMSE 值分别为 $1.417\text{e-}7$ ，误差较小，说明建模合理且仿真正确。

关键词：DCF CSMA/CA 蒙特卡洛法 Bianchi 模型 有限状态机 牛顿法

目 录

1. 问题重述	5
1.1 问题背景	5
1.2 相关描述	5
1.2.1 分布式信道接入和二进制指数退避	5
1.2.2 基于 Markov chain 的 DCF 机制建模和系统性能分析	6
1.2.3 WLAN 组网中的多 BSS 建模	6
1.3 需要解决的问题	7
2. 模型假设及符号说明	9
2.1 模型基本假设	9
2.2 参数以及缩写说明	9
3. 问题一的模型建立与求解	11
3.1 问题一的分析	11
3.2 问题一的模型建立	12
3.3 Bianchi 模型求解	16
3.3.1 基于牛顿迭代法求解 Bianchi 模型非线性方程	16
3.4 基于有限状态机的仿真器求解	18
3.4.1 基于有限状态机的 AP 模型	18
3.4.2 仿真器建模	21
3.4.3 仿真器求解蒙特卡洛法原理	22
3.5 仿真结果与误差分析	23
4. 问题二的模型建立与求解	25
4.1 问题二的分析	25
4.2 问题二的模型建立	25
4.3 基于 Bianchi 模型求解	28
4.4 基于有限状态机的仿真器求解	29
4.4.1 基于有限状态机的 AP 模型	29
4.4.2 仿真器建模	30
4.5 仿真结果与误差分析	31
5. 问题三的模型建立与求解	32
5.1 问题三的分析	32
5.2 问题三的模型建立	32
5.3 问题三的模型求解	38
5.3.1 基于牛顿迭代法求解 Bianchi 模型非线性方程组	38
5.4 基于有限状态机的仿真器求解	40
5.4.1 基于有限状态机的 AP 模型	40
5.4.2 仿真器建模	42
5.5 仿真结果与误差分析	43
6. 问题四的模型建立与求解	47
6.1 问题四的分析	47
6.2 问题四的模型建立	48
6.3 问题四的模型求解	51
6.4 基于有限状态机的仿真器求解	52

6.4.1 基于有限状态机的 AP 模型	52
6.4.2 仿真器建模	53
6.5 仿真结果与误差分析	54

1. 问题重述

1.1 问题背景

无线局域网（WLAN）是一种广泛应用的无线通信技术，提供了经济实惠、高效和便捷的无线通信服务。基本服务集（BSS）是 WLAN 的基本组成部分。一个 BSS 由一个特定覆盖区域内的站点（STA）与一个专职管理的无线接入点（AP）组成，STA 与 AP 建立关联以进行通信。常见的 AP 有无线路由器、WiFi 热点等，手机、笔记本、物联网设备等是 STA。在通信过程中，AP 给 STA 发送数据称为下行方向，反之是上行方向，本文将 AP 和 STA 统称为节点，每个节点的发送和接收不能同时发生。所有节点共享同一无线信道，通过载波侦听多址接入/退避（CSMA/CA）的机制避免冲突，这被称为分布式协调功能（DCF）。

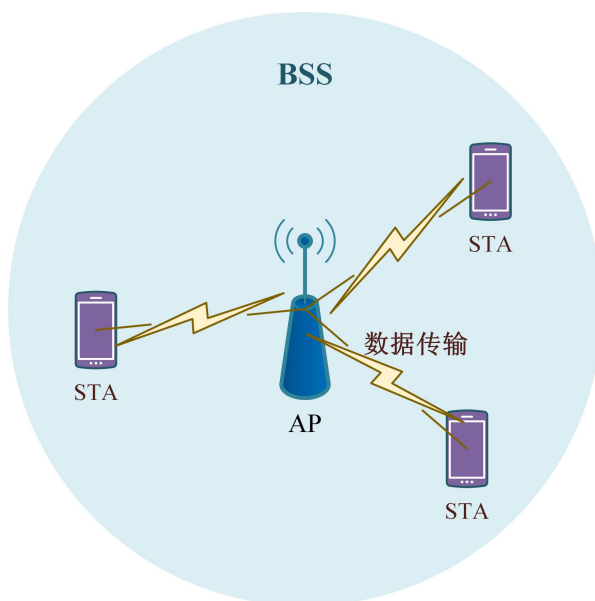


图 1-1 WLAN 网络

1.2 相关描述

1.2.1 分布式信道接入和二进制指数退避

DCF 机制是一种分布式、基于竞争的信道接入方式。用于协调多个节点的数据传输，它将节点接入信道并进行数据传输的过程划分为三个主要阶段：

(1) 信道可用评估 (CCA)：当一个节点准备发送数据时，首先进行一个固定时长的载波侦听，这个固定时长被称为 DCF 帧间距 (DIFS)，通常为 $43\mu\text{s}$ 。如果 DIFS 时段内接收到的信号能量强度 (RSSI) 低于 CCA 门限（通常为 -82dBm ），则节点判断信道为空闲，否则，判断信道为繁忙。

(2) 随机回退：当信道空闲时，可能有多个节点准备发送数据，为避免碰撞，节点从范围为 $[0, \text{CW}-1]$ 的均匀分布中选取一个随机数作为回退数，回退数乘以时隙长度 (slotTime，通常为 $9\mu\text{s}$) 得到随机回退时段的时长。CW 被称为竞争窗口。节点监听信道，如果在随机回退时段内信道保持为空闲，节点开始数据传输。如果在随机回退时段内信道变得繁忙，节点暂停回退，直到信道再次变为空闲 (DIFS 时长) 后再继续回退。

(3) 数据传输：回退到 0 的节点发送一个数据帧，接收节点成功接收到数据之后等待短帧帧间距 (SIFS)，通常为 $16\mu\text{s}$ ，然后回复 ACK 确认帧（通常为 $32\mu\text{s}$ ）。如果发送节点收到 ACK，则数据传输成功。如果发送数据帧没有被接收节点成功接收，或者 ACK 发

送失败，或者 ACK 没有被发送节点收到，则数据传输失败，发送节点需要在等待超时时间（ACKTimeout，通常为 $65\mu\text{s}$ ）后重传数据。

在随机回退阶段，节点采用二进制指数退避算法来确定回退时间。CW 的初始值为 CWmin，每次数据传输失败后重传数据帧时，CW 翻倍。如果 CW 达到了 CWmax，则保持此值，直到被重置为止。每次数据传输成功后，CW 会进行重置，开始下一个数据帧的回退。若传输连续失败，重传次数达到 r 后，数据帧将被丢弃，CW 将重置以传输下一个数据帧。无论数据传输成功还是失败，重传 r 次后，CW 都会被重置。

1.2.2 基于 Markov chain 的 DCF 机制建模和系统性能分析

对于单 BSS， N 个 STA 给 AP 发送上行数据，Bianchi 最早提出了一个基于 Markov 链的模型[1]。Bianchi 模型假设理想信道，即不会因信道质量差而导致数据丢失。当 2 个及以上节点同时回退到 0 并发送数据时，由于碰撞而导致数据丢包。因此，信道可以处于三种状态：**空闲、成功传输、碰撞**。将每个状态被视为一个虚拟时隙，信道在这三种虚拟时隙之间相互转换。Bianchi 模型使用二维 Markov 链来表示退避器的状态和随机回退数，然后推导节点在每个虚拟时隙的发送概率 τ 和发生碰撞的条件概率 p_c ，从而评估 BSS 的吞吐量。

Bianchi 模型获得了很高的精确度，后续研究在此基础上进行了扩展，Chatzimisios 研究了有最大重传次数限制的媒体接入控制（MAC）层性能情况[2]。Huang 和 Ivan Marsic 介绍了隐藏节点下网络模型和性能分析[3]。Chen 分析了多速率 MAC 协议的性能[4]。吞吐量是单位时间内发送数据有效载荷的比特数，单位为 bps。吞吐量 S 可以由信道的利用率与物理层速率（单位 bps）的乘积表示，吞吐量表达式详见式 3.14。

1.2.3 WLAN 组网中的多 BSS 建模

在 WLAN 中，当节点发送数据后，数据会通过电磁波信号在自由空间中传播。然而，随着传播距离的增加，信号的能量会逐渐衰减。其他周围的节点会接收到这个信号，并根据接收到的 RSSI 是否高于 CCA 门限来判断信道的状态，即是繁忙还是空闲。一个节点发出信号的 RSSI 高于 CCA 门限的区域，被称为通信区域，位于该通信区域内的节点与该发送节点互听。

随着设备数量、应用类型和网络流量的不断增加，许多场景中部署了大量的 AP，例如企业办公、工厂和教育场所。当这些 AP 在相同的频段上工作并且它们的通信区域重叠时，就会出现相互干扰的问题，被称为同频干扰。同频干扰是 WLAN 组网最显著的干扰问题，题目中不考虑异频干扰的情况。在家庭或宿舍等只有一个 BSS 的场景中，STA 通常距离 AP 较近，因此它们的 RSSI 较高，从而会互相听到对方的信号。在理想的信道条件下，这不会导致数据丢失，除非同时有两个或更多的 STA 尝试发送数据，这可能导致碰撞而使数据丢失。在教学区等场景中，涉及到多个 BSS 的情况更加复杂。

首先，需要注意并非所有节点都可以相互听到。假定 AP 和 STA 的发射功率相同，由于不同节点之间的距离不同，信号衰减不同，因此 RSSI 不同。节点在 DIFS 时长侦听信号的 $\text{RSSI} > \text{CCA 门限}$ 时，节点才认为信道繁忙，否则认为信道空闲，启动随机回退，发送数据。其次，当有多个 BSS 的节点同时发送数据（称为并发传输）时，数据是否成功传输与信干比（SIR）有关，如果 SIR 足够高，则信号能被成功解调，相反，若 SIR 很低，则信号解调失败。SIR 是信号强度与干扰强度的比值，其可以通过信号的 RSSI 值与干扰信号 RSSI 的差值表示。需要强调的是，本题中不考虑环境噪声。

综上所述，发送节点间能否互听，并发传输时是否成功，这两个因素是系统建模时需要考虑的两个先决条件，前者决定了退避计数器能否回退，后者则决定了一次并发传输是否成功，从而直接影响了系统在成功、失败和空闲三种状态之间的转换。

1.3 需要解决的问题

本赛题主要针对不同假设条件下对不同系统吞吐量的评估。

● 两个 BSS 互听条件下：

如图 1-1 所示，两个 AP 分别向各自关联的 STA 发送数据，考虑下行传输与干扰。以 AP1->STA1 方向的数据传输为例，其会受到相邻 BSS2 的干扰，对于 STA1 来说，AP1->STA1 是信号，AP2->STA1 是干扰。对于 AP2->STA2 情况类似。

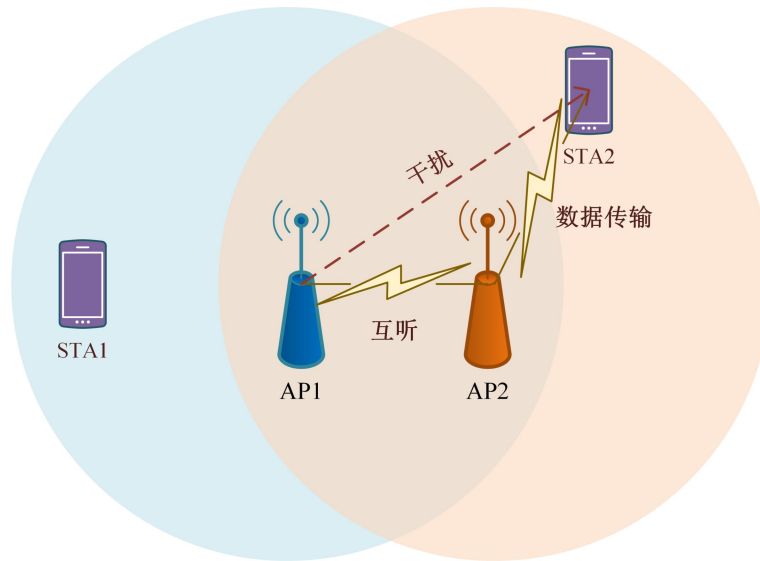


图 1-1 存在干扰两 BSS 互听场景

问题一：AP 发送包的载荷长度为 1500Bytes (1Bytes = 8bits)，PHY 头时长为 $13.6\ \mu s$ ，MAC 头为 30Bytes，MAC 头和有效载荷采用物理层速率 455.8Mbps 发送。AP 之间的 RSSI 为 -70dBm。大部分时候只有一个 AP 能够接入信道，数据传输一定成功。当两个 AP 同时回退到 0 而同时发送数据时，存在同频干扰。此时假设并发时 SIR 较低，两个 AP 的数据传输会失败。

问题二：两个 AP 采用物理层速率 275.3Mbps 发送数据，并发时两个终端接收到数据的 SIR 较高，两个 AP 的数据传输都能成功。其他条件同问题一。

● 两个 BSS 不互听条件下：

如图 1-3 所示，当 AP 部署较为密集时，同频 AP 之间的距离远，AP 间 RSSI 低于 CCA 门限，不互听。因此，AP 始终认为信道空闲，会持续性地退避和数据传输尝试，这种情况下，两个 AP 可能会同时或者交替发送数据。

接收机解调信号时，前导 (Preamble) 部分，即 PHY 头的前面部分码元用于执行信号识别等功能。如图 1-2 所示，如果信号包比干扰包先到达，接收机可以成功解调信号包，取决于 SIR。但如果干扰包先到达，接收机可能会错过信号包的 Preamble，导致信号包无法解调。小信号屏蔽算法可以提高信号包的接收成功率，但在 SIR 较低且信号包与干扰包时间上重叠时，仍可能导致传输失败。



图 1-2 并发传输交叠示意图

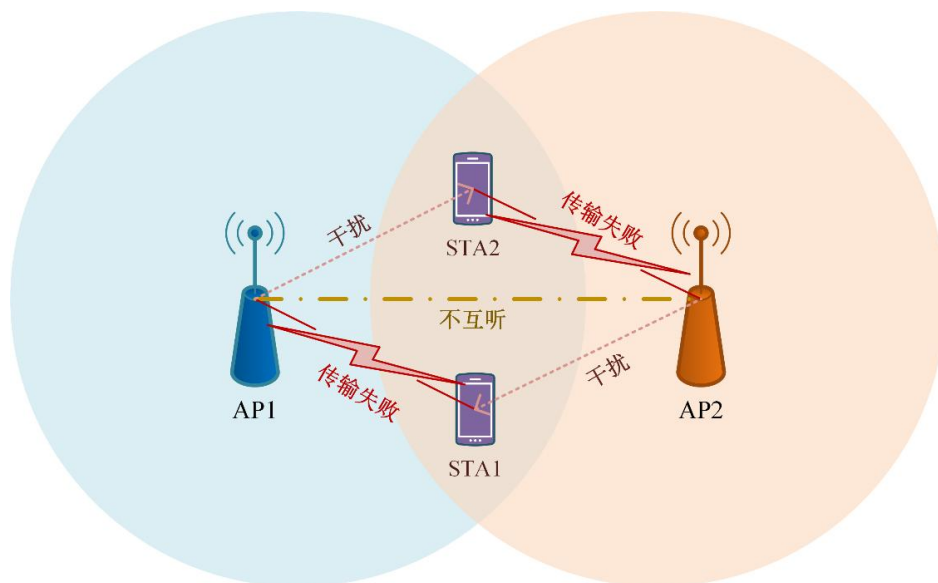


图 1-3 2BSS 不互听系统

问题三： AP 间 RSSI 为-90dBm，AP 发送包的载荷长度为 1500Bytes，PHY 头时长为 $13.6\mu s$ ，MAC 头为 30Bytes，MAC 头和载荷采用物理层速率 455.8Mbps 发送。无线传输的环境复杂多变，其可能会快速变化。实测发现，当仅有一个 AP 发送数据时，因信道质量导致的丢包率为 10%。本题假设当两个 AP 发包在时间上有交叠时，SIR 较小，两个 AP 的发包均失败。

● 三个 BSS 条件下：

问题四： 考虑 3BSS 场景，三个 AP 发送包的载荷长度为 1500Bytes，PHY 头时长为 $13.6\mu s$ ，MAC 头为 30Bytes，MAC 头和载荷采用物理层速率 455.8Mbps 发送。如图 1-4 所示，AP2 与 AP1、AP3 之间的 RSSI 均为-70dBm，而 AP1 与 AP3 之间 RSSI 为-96dBm。在这种情况下，AP1 与 AP3 不互听，但二者与 AP2 互听，因此，AP2 的发送机会被 AP1 和 AP3 挤占。由于 AP1 与 AP3 不互听，其可能同时或先后发送数据。本题假设当 AP1 和 AP3 在发包时间上有交叠时，SIR 较大，两者发送均成功。

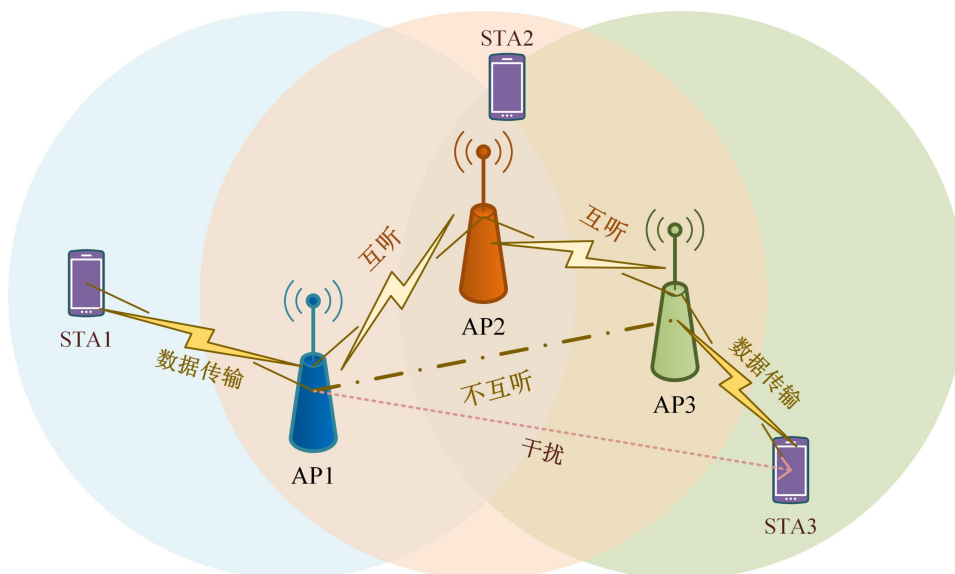


图 1-4 3BSS 系统

2. 模型假设及符号说明

2.1 模型基本假设

- (1) 假设一：假设 ACK 一定能发送成功
- (2) 数据二：经发送，直接到达目的地，即不考虑传播时延。
- (3) 假设三：因为需要计算系统吞吐量，假设 AP 一直有数据需要发送。
- (4) 假设四：仅考虑下行方向的数据传输
- (5) 假设五：每个 BSS 中都包含有 AP 和 STA，即不存在没有 STA 应答的情况
- (6) 假设六：每个 BSS 之间没有区别

2.2 参数以及缩写说明

本文使用的参数如下表：

表 2-1 通用参数表

参数名称	值
ACK 时长	32 μ s
SIFS 时长	16 μ s
DIFS 时长	43 μ s
SLOT 时长	9 μ s
ACKTimeout 时长	65 μ s
CW min	16
CW max	1024
最大重传次数	32

表 2-2 变量含义表

变量	变量含义
p_c	碰撞概率
T_c	数据包碰撞占用信道平均时间
T_s	成功传输占用信道平均时间
τ	随机时隙发送概率
T_e	slotTime 时长
P_r	重传概率
P_s	成功传输概率

P_e	丢包概率
$E[P]$	有效载荷持续时间
H	帧头持续时间
S	吞吐量
N	系统中节点数量
N_c	暴露节点数量
N_H	隐藏节点数量

本文使用的缩写如下表：

表 2-3 参数缩写表

AP	access point	无线接入点
ACK	Acknowledgement	确认
ACKTimeout	Acknowledgement timeout	确认超时
BSS	basic service set	基本服务集
CCA	clear channel assessment	信道可用评估
CSMA/CA	carrier sense multi-access and collision avoidance	载波监听多址接入/退避
CW	contention window	竞争窗口
DCF	distributed coordination function	分布式协调功能
DIFS	DCF inter-frame space	DCF 帧间距
MAC	medium access control	媒体控制
PHY	physical	物理层
RSSI	received signal strength indication	接收信号能量强度
SIFS	short inter-frame space	短帧间距
SIR	signal to interference ratio	信干比
STA	station	站点
WLAN	wireless local area network	无线局域网

3. 问题一的模型建立与求解

3.1 问题一的分析

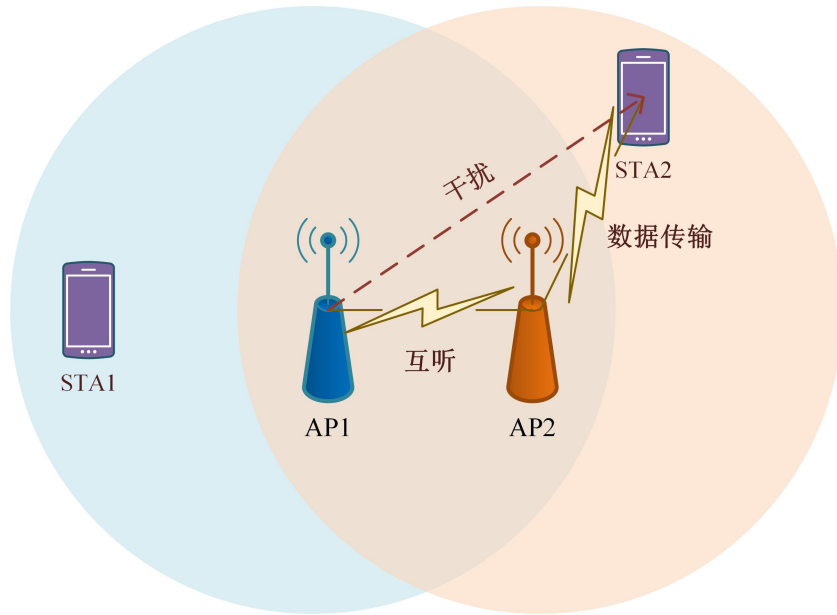


图 3-1 SIR 较小 2BSS 互听系统

问题一主要考虑在 2 个 BSS 互听（两个 AP 之间的 RSSI 高于 CCA 门限）的场景，同时仅考虑 AP 对 STA 的下行数据传输。题中假设 AP 发送的数据包载荷长度为 1500Bytes（1Bytes = 8bits），PHY 头时长为 $13.6\mu\text{s}$ ，MAC 头为 30Bytes，MAC 头和有效载荷的物理层发送速率为 455.8Mbps。此外，本题假设 SIR 较小，在两个 AP 同时回退到 0 且同时发送数据包时，会产生碰撞，从而导致数据传输失败。

在上述背景下，本文首先构建了该场景下的系统模型，而后，我们采用基于 Markov 链的 Bianchi 模型对一个 AP 节点退避随机过程的退避计数以及退避阶数进行建模，推导并求解得到每个虚拟时隙的发送概率 τ 和发生碰撞的条件概率 p_c 的理论解析解或数值解，进一步地，结合 BSS 系统模型分析，得到由发送概率 τ 和发生碰撞的条件概率 p_c 表示的吞吐量 S 的表达式以及系统吞吐量理论解析值。

此外，为验证 Bianchi 解析模型的正确性，我们构建了基于有限状态机的 AP 模型，并由此生成出 AP 及 BSS 系统的仿真器的模型。在 BSS 系统模型基础上，通过蒙特卡洛法进行仿真，获得该系统碰撞率 p_c 以及吞吐量 S 的仿真结果，最后，针对该 BSS 系统，我们将 Bianchi 模型得到的理论解析值与蒙特卡洛仿真得到的仿真值进行对比，分析误差，得出结论。

针对该问题，本文做出如下假设：

- (1) 两个 BSS 内，所有的节点都是可以互听到对方的；
- (2) 无论节点重传了几次，其在传输时候的冲突概率都是一个定值，且都是相对独立的；
- (3) 信道是一个理想信道，即传输错误仅仅由于传输碰撞造成；
- (4) 数据包发送是饱和的，不存在节点竞争到信道之后，没有数据包待发送的情况出现；
- (5) 两 AP 之间的 SIR 较小，同时发送数据包会导致失败。

3.2 问题一的模型建立

3.2.1 SIR 较小的 2BSS 互听系统模型

根据载波侦听多址接入/退避机制（CSMA/CA），可以构建出 2BSS 系统模型如图 3-2 所示。因只考虑下行数据，故在模型中用 AP 代表 BSS，两个 AP 通信范围重叠的区域称之为共享信道。

图 3-2 中展示了两种该系统常见的情形：正常传输和发生碰撞。

两种情形描述如下：

一次正常的发送流程为：AP 等待一个 DIFS 时长（ $43\mu s$ ），然后计算随机回退时长（从 $[0, CW-1]$ 的均匀分布选取一个随机数作为回退数，等待该回退数个时隙长度 slotTime（ $9\mu s$ ）），同时 AP 一直在监听信道，若等待 DIFS 时长和随机回退时长中信道一直保持空闲。等待结束后，AP 发送数据包，此时处于共享信道另一个 AP 侦听到信道繁忙，暂停并冻结计时。AP 在等待一个 SIFS 时长（ $16\mu s$ ）后收到来自 STA 的 ACK 确认帧（ $32\mu s$ ）。此时另一个 AP 再等待一个 DIFS 时长后继续计时之前的等待。该流程结束。

发生碰撞的情形为：两个 AP 在等待 DIFS 时长后，计算得到的随机回退时长一样，这将导致两个 AP 的计时会同时回退到 0。同一时刻发送数据包，而 SIR 较小导致发送失败。此时两个 AP 都收不到来自 STA 的 ACK。两个 AP 在等待 ACKTimeout 时长（ $65\mu s$ ）后，计算是否达到最大重传次数，若未达到将 CW 翻倍，重传次数加一；若达到则重置 CW 为初始值，流程结束。

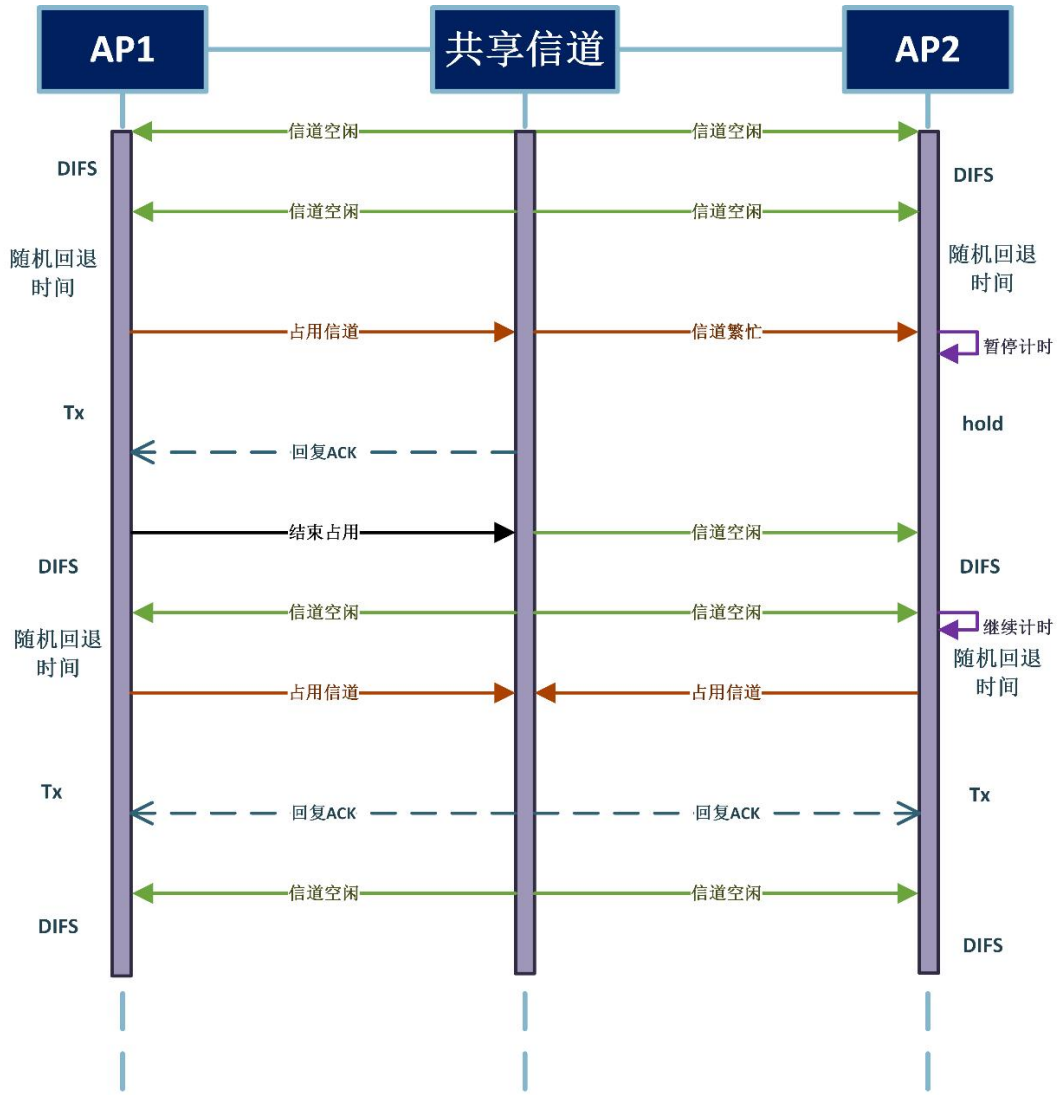


图 3-2 系统模型

3.2.2 Bianchi 模型

● 二维离散 Markov 链建模分析

在 Bianchi 模型中，设 t 时刻，一个节点退避随机过程的退避计数为 $b(t)$ ，退避阶数为 $s(t)$ ，这里 t 是一个离散的虚拟时隙的开始时刻。基于 IEEE 802.11 标准[0]，竞争窗口 CW 的大小从竞争窗口初始值 $CW_{\min}$ 即 W_0 ，到竞争窗口最大值 $CW_{\max}$ 即 W_m 。呈现如式 3.1 所示的指数增长。

$$\begin{cases} W_i = 2^i W_0 & 0 \leq i \leq m \\ W_i = 2^m W_0 & m \leq i \leq r \end{cases} \quad (3.1)$$

其中， i 表示一个数据的发送次数， i 也被称为阶数， r 是最大重传次数， m 是最大退避阶数。在假设中，一个数据包的条件碰撞概率被认为与该数据包已经遭受了多少次碰撞无关，即一个传输的数据包与另一个数据包的碰撞概率 p_c 与 AP 的退避阶数 $s(t)$ 无关。因此，如图 3-4 所示，二维随机过程 $\{b(t), s(t)\}$ 可以被建模为一个离散的二维 Markov 链，该二维 Markov 链的稳态解为 $b_{i,k}$ ， $b_{i,k}$ 的表达式如式 3.2 所示。

$$b_{i,k} = \lim_{t \rightarrow \infty} P\{s(t) = i, b(t) = k\}, i \in [0, m], k \in [0, W_i - 1] \quad (3.2)$$

基于上述二维 Markov 链，可以得到一步状态转移概率为：

$$\begin{aligned} P\{i, k | i, k+1\} &= 1 \quad k \in [0, W_i - 2], i \in [0, r] \\ P\{0, k | i, 0\} &= \frac{1-p_c}{W_0} \quad k \in [0, W_0 - 1], i \in [0, r] \\ P\{i, k | i-1, 0\} &= \frac{p_c}{W_i} \quad k \in [0, W_i - 1], i \in [1, r] \\ P\{0, k | r, 0\} &= \frac{1}{W_0} \quad k \in [0, W_0 - 1] \end{aligned} \quad (3.3)$$

式 3.3 中，第一个等式表示在未达到重传上限时，退避计数器在每个空闲时隙的开始时刻减 1 的概率是 1。第二个等式表示在未达到重传上限时，当一个数据成功传输后，新到达的数据在 $[0, W_0 - 1]$ 中等概率选一个随机数进行回退。第三个等式表示在未达到重传上限时，当一个数据第 $i-1$ 次传输过程发生碰撞，节点进入第 i 阶回退过程，并在 $[0, W_i - 1]$ 中等概率选一个随机数进行回退。而最后一个等式表示，当节点到达最大的传输次数以后，无论成功还是失败，CW 都会重置为 W_0 。

随后，结合图 3-4，从纵向维度分析可知，状态 $b_{i-1,0}$ 到状态之间存在 W_i 种步长，推导可以获得式 3.4，从横向维度分析可知，对于任一状态 $b_{i,k}$ ，若 $0 < i < r$ ，则是从一次发送失败的状态，通过竞争窗口 CW 加倍之后转移而来，若 $i=0$ ，则是从任一阶发送成功或到达重传次数限制后转移过来的，推导可以获得式 3.5。据此，易知该二维 Markov 链的任意状态之间是可达、常返且不可约的，同时任意状态到另一状态的步长不存在周期性，即，该二进制退避过程的非周期不可约 Markov chain 具有稳态解，且所有稳态的概率之和为 1，结合式 3.5-式 3.6 可以推得式 3.6。

$$b_{i,0} = p_c \cdot b_{i-1,0} \quad 0 < i < r \quad \triangleq \quad b_{i,0} = p_c^i \cdot b_{0,0} \quad 0 < i < r \quad (3.4)$$

$$b_{i,k} = \begin{cases} b_{i-1,0} \cdot p_c \cdot \frac{W_i - k}{W_i} & 0 < i < r \\ (1-p_c) \cdot \frac{W_i - k}{W_i} \cdot \sum_{j=0}^r b_{j,0} & i = 0 \end{cases} \quad (3.5)$$

$$\sum_{k=0}^{W_i-1} \sum_{i=0}^r b_{i,k} = \sum_{i=0}^r b_{i,0} \sum_{k=0}^{W_i-1} \frac{W_i - k}{W_i} = \sum_{i=0}^r b_{i,0} \frac{W_i + 1}{2} = 1 \quad (3.6)$$

连列式 (3.2)、(3.6)，可以求得 $b_{0,0}$ 如式 3.7 所示：

$$b_{0,0} = \begin{cases} \frac{2(1-p_c)(1-2p_c)}{(1-2p_c)(1-p_c^{r+1}) + W_0(1-p_c)(1-2p_c)^{r+1}} & r \leq m \\ \frac{2(1-p_c)(1-2p_c)}{W_0(1-(2p_c)^{m+1})(1-p_c) + (1-2p_c)(1-p_c^{r+1}) + W_0 2^m p_c^{m+1}(1-p_c^{r-m})(1-2p_c)} & m < r \end{cases} \quad (3.7)$$

由于只有节点随机回退到 0 时，AP 才会发送数据，基于链式法则，可以得到节点在一个时隙发送数据包的概率为 τ ，如式 3.8 所示，

$$\tau = \sum_{i=0}^r b_{i,0} = b_{0,0} \frac{1-p_c^{r+1}}{1-p_c} \quad (3.8)$$

此时，分析整个 BSS 系统可知，当传输数据发生冲突时，至少有另外一个 AP 节点也传输数据，本题中的 BSS 系统有 $N=2$ 个节点，因此，图 3-4 中的条件碰撞概率 p_c 可以表示为：

$$p_c = 1 - (1 - \tau)^{N-1} = \tau \quad (3.9)$$

连列式 3.7-式 3.9，求解可得发送概率 τ 与条件碰撞概率 p_c 。

● 基于发送概率 τ 与条件碰撞概率 p_c 的系统吞吐量分析

本题的 BSS 模型主要考虑 2 个 BSS 互听的场景，如图 3-3 所示，当两个 AP 节点检测到信道空闲时，开始 DIFS 侦听，侦听结束后，从 $[0, CW-1]$ 中随机选取的初始值作为退避计数器，先回退到 0 的 AP 发送数据包，另一个 AP 保持回退状态并等待，此时，先发送数据包的 AP 传输成功，传输成功时间 T_s 如式 3.10 所示，当两个 AP 同时回退到 0 且同时发送数据包时，由于并发时 SIR 较小，数据包传输会产生碰撞，从而导致数据传输失败，传输失败时间 T_c ，即数据包碰撞时间如式 3.11 所示。

$$T_s = H + E[P] + SIFS + ACK + DIFS \quad (3.10)$$

$$T_c = H + E[P] + DIFS + ACKTimeout \quad (3.11)$$

其中， H 为数据帧头，包括了 MAC 层头与物理层（PHY）头， $E[P]$ 为数据帧的有效载荷传输时长，PHY 头时长是固定的，MAC 头和有效载荷的发送时长由其字节长度除以物理层速率得到。

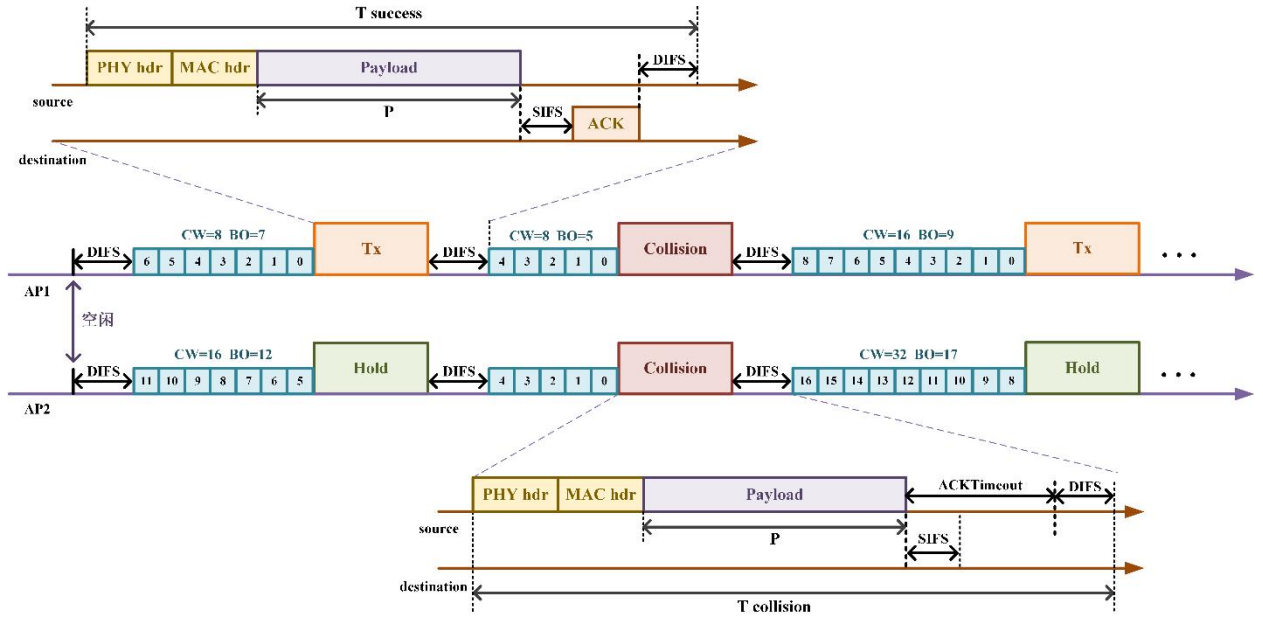


图 3-3 问题一二进制指数退避过程

根据 Bianchi 模型中二维离散 Markov 链求解得到的发送概率 τ 与条件碰撞概率 p_c ，可以推得一个时隙下至少有一个数据包进行发送传输 P_{tr} 的概率如式 3.12 所示，由 P_{tr} 可以推知传输成功的概率 P_s 如式 3.13 所示。

$$P_{tr} = 1 - (1 - \tau)^N \quad (3.12)$$

其中， $N=2$ 为该 BSS 模型下节点个数。

$$P_s = \frac{N\tau(1-\tau)^{N-1}}{P_{tr}} = \frac{N\tau(1-\tau)^{N-1}}{1-(1-\tau)^N} \quad (3.13)$$

最终，吞吐量可以由信道利用率与物理层速率（单位 bps）的乘积表示，如式 3.14 所示。

$$S = \frac{P_s P_{tr} E[P]}{(1-P_{tr})\sigma + P_s P_{tr} T_s + (1-P_s)P_{tr} T_c} \cdot rate \quad (3.14)$$

其中， σ 为空闲时间 slotTime， $rate$ 为物理层速率。

3.3 Bianchi 模型求解

3.3.1 基于牛顿迭代法求解 Bianchi 模型非线性方程

● 牛顿法求解非线性方程

针对非线性方程 $f(x) = 0$ ，假设 x^* 为非线性方程的解，假设 x^k 为非线性方程组的 k 阶近似解，由此，得到 $f(x)$ 在 x^k 的 Taylor 展开如式 3.15 所示。

$$f(x^*) = f(x^k) + f'(x^k)(x^* - x^k) + R(x^* - x^k) = 0 \quad (3.15)$$

其中， $R(x^* - x^k)$ 为 $f(x)$ 在 x^k 的 Taylor 展开的余项。

不妨设 $x^* = x^{k+1}$ 同时令 $\Delta x = x^* - x^k = x^{k+1} - x^k$ ，根据 Taylor 展开的性质可以得到式 3.16。其中 $\Delta x \rightarrow 0$ 表示为 x^k 与 x^* 接近，此时，式 3.15 可以化简为式 3.17。

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{R(\Delta x)}{\Delta x} = 0 \quad (3.16)$$

$$f'(x^k)\Delta x = -f(x^k) \quad (3.17)$$

其中， $f'(x^k)$ 为 $f(x^k)$ 的导数。结合 x^k 与 x^{k+1} 的关系式 $\Delta x = x^{k+1} - x^k$ 与式 3.17，可以得到的 x^k 与 x^{k+1} 迭代关系式如式 3.18 所示：

$$x^{k+1} = x^k - \frac{f(x^k)}{f'(x^k)} \quad (3.18)$$

基于式 3.17 得到的迭代过程可以得到基于牛顿法的非线性方程的求解算法流程，算法流程如下所示：

- 1、取初始点 x^0 ，最大算法迭代次数 M ，同时将精度要求设置为 ε ，将 k 置为 0；
- 2、针对非线性函数 $f(x^k)$ ，计算获得其导数 $f'(x^k)$ ；
- 3、比较 $\|x^{k+1} - x^k\|$ 与 ε 或者 k 与 M 的大小，若 $\|x^{k+1} - x^k\| \leq \varepsilon$ 或者 $k=M$ ，则停止计算，否则 $k=k+1$ 并转至第 2 步迭代 x^k 。

● 基于牛顿法求解 Bianchi 模型中的非线性方程

连列式 3.7、式 3.8、式 3.9 可得非线性方程如式 3.19 所示

$$p_c = \frac{2(1-p_c)(1-2p_c)}{W_0(1-(2p_c)^{m+1})(1-p_c) + (1-2p_c)(1-p_c^{r+1}) + W_0 2^m p_c^{m+1} (1-p_c^{r-m})(1-2p_c)} \frac{1-p_c^{r+1}}{1-p_c} \quad (3.19)$$

设 $\gamma(p_c)$ 为关于 p_c 的非线性方程，如式 3.20 所示，则 $\gamma'(p_c)$ 为 $\gamma(p_c)$ 的导数。

$$\begin{aligned} \gamma(p_c) = & W_0 p_c (1-p_c)^2 (1-(2p_c)^{m+1}) + W_0 2^m p_c^{m+2} (1-p_c)(1-p_c^{r-m})(1-2p_c) \\ & + p_c (1-p_c)(1-2p_c)(1-p_c^{r+1}) - 2(1-p_c)(1-2p_c)(1-p_c^{r+1}) \end{aligned} \quad (3.20)$$

得到 $\gamma'(p_c)$ 与 $\gamma(p_c)$ 的表达式之后，使用上述牛顿法可以迭代获得 p_c 的解析解或数值解。

同时借助 matlab 中的 solve 函数进行辅助验证，并根据吞吐量表达式，即式 3.14 计算获得吞吐量解析值，最终获得的解析数值解如表 3-1 所示。

表 3-1 问题一解析解表

参数	$b_{0,0}$	τ	p_c	S
解析值	0.093675	0.104621	0.104621	67.174340 Mbps

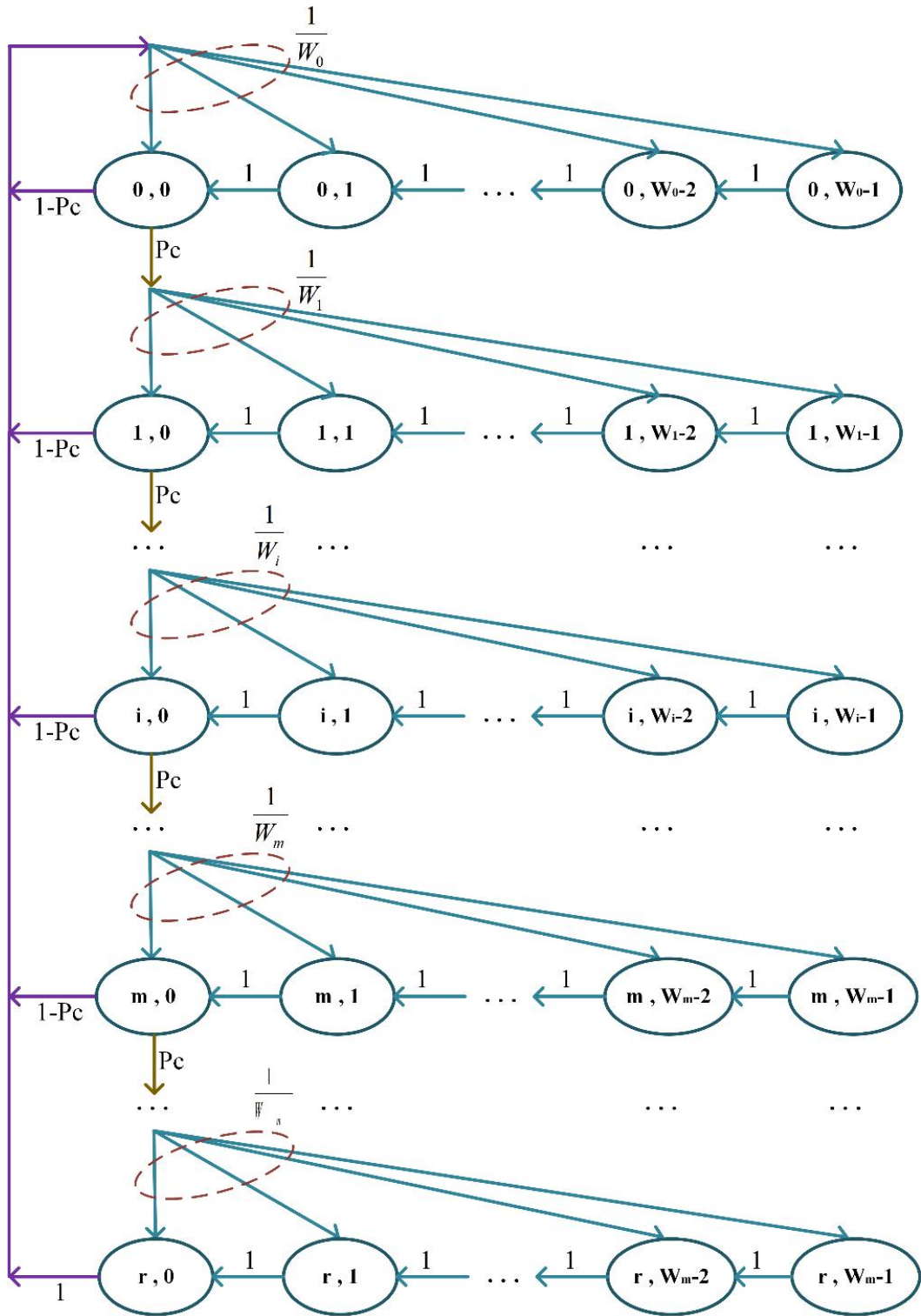


图 3-4 问题一 DFC 的 Markov 链模型

3.4 基于有限状态机的仿真器求解

3.4.1 基于有限状态机的 AP 模型

根据载波侦听多址接入/退避机制可以得知，每个 AP 都由若干个状态构成，在某些条件下会触发这些状态，并会发生状态之间的相互转移。因此可以将每个 AP 建模为有限状

态机。

根据问题一的具体背景可以得知，若要将 AP 建模为有限状态机，则应该包含以下六种状态：AP 等待发送状态，AP 发送数据状态，AP 等待 ACK 状态，AP 数据重发状态，数据发送成功状态和数据发送失败状态。其中 AP 等待发送状态为复合状态，包含等待 DIFS 状态，等待随机回退时间状态，暂停等待随机回退时间状态。问题一的 AP 有限状态机建模如图 3-5 所示。

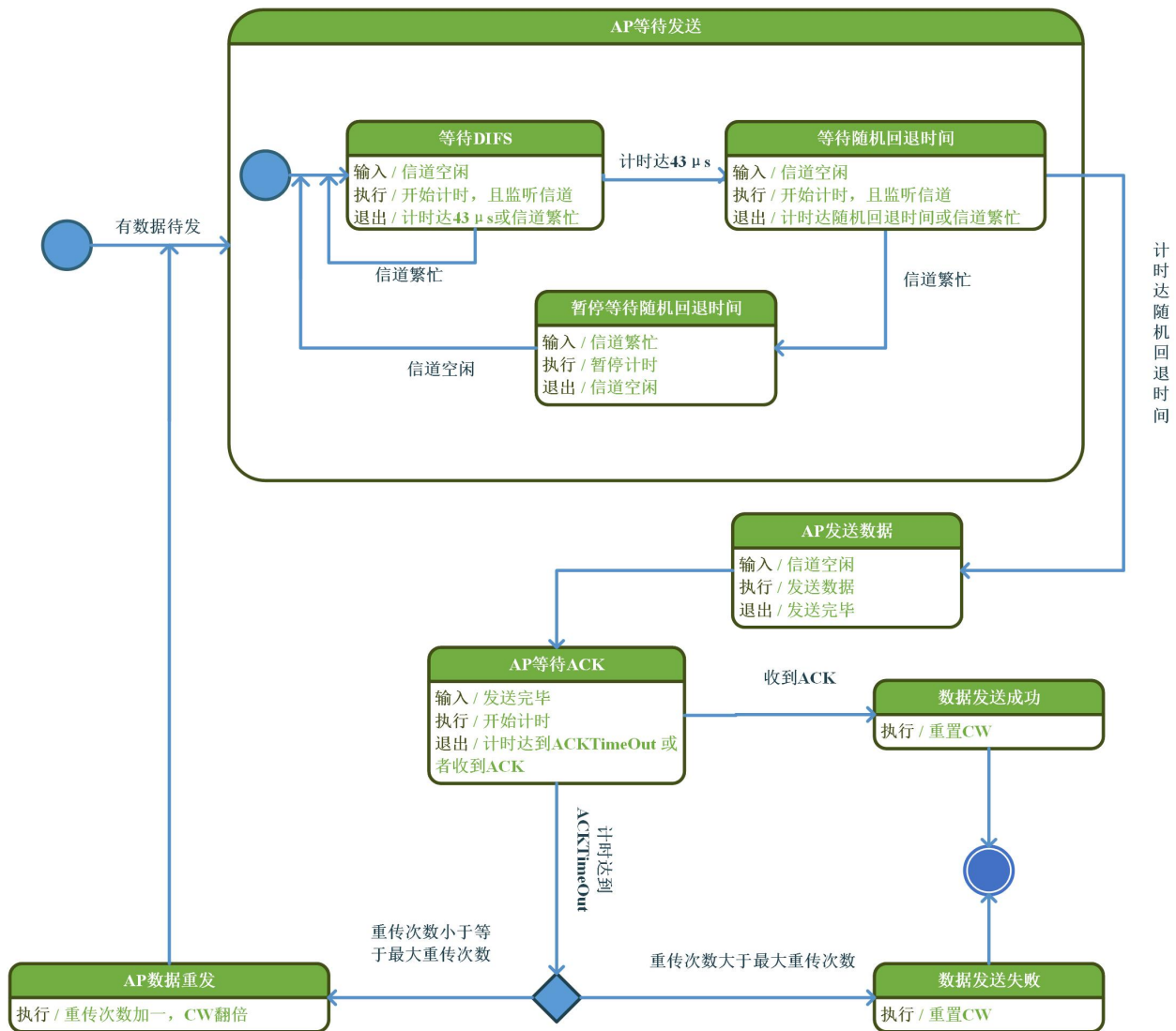


图 3-5 问题一有限状态机的 AP 模型

● 该状态机工作流程描述如下：

1. 当有数据包等待发送时，系统进入 AP 等待发送状态，进入该状态后，侦听信道，若信道空闲则直接进入等待 DIFS 状态，若繁忙则等待信道空闲时进入。进入后开始计时，同时侦听信道，当计时达到 $43\mu s$ 或信道出现繁忙时退出该状态。如果信道繁忙，则等待信道空闲后进入等待 DIFS 状态，若计时达到 $43\mu s$ 且信道空闲则进入等待随机回退时间状态。
2. 进入等待随机回退时间状态后开始计时，同时侦听信道，计时时长为之前暂停的随机回退时间，若没有则从 $[0, CW-1]$ 的均匀分布选取一个随机数作为回退数，计

时时长为该回退数个时隙长度 slotTime ($9\mu\text{s}$)，等结束计时或者信道繁忙时退出该状态。若信道繁忙则进入暂停等待随机回退时间状态，该状态下暂停随机回退时间，等待信道空闲进入等待 DIFS 状态。若计时达到随机回退时间，则退出整个 AP 等待发送状态，并进入 AP 发送数据状态。

3. AP 发送数据状态下 AP 将发送待发的数据包，发送完毕之后进入 AP 等待 ACK 状态。进入该状态后，AP 开始计时，当计时时长为 ACKTimeout 或者收到 ACK 后退出该状态。如果 AP 收到 ACK，则进入数据发送成功状态，重置 CW，并结束工作流程。
4. 若 AP 在计时超过 ACKTimeout 前都没有收到 ACK，则判断重传次数是否超过最大重传次数。若超过则进入数据发送失败状态，该状态重置 CW，并结束工作流程；若重传次数未超过最大重传次数，则进入 AP 数据重发状态，将 CW 翻倍（仅当 CW 小于 CW_{max} 时，否则维持 CW 等于 CW_{max} ），重传次数加一，然后进入 AP 等待发送状态，重新开始整个流程。
5. 当又有数据包需要发送时，AP 又会进行上述的工作流程。

由上文可知，该 2BSS 系统中的 AP 可以建模为有限状态机，而在仿真器中，有限状态机可以很自然地运用面对对象的编程思想，建模为一个包含 AP 的各个状态和行为的类，如图 3-6 所示。

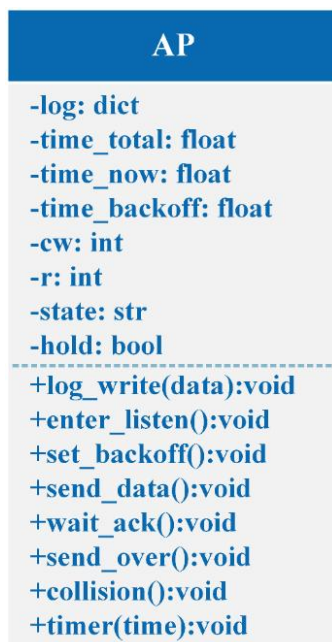


图 3-6 仿真器的 AP 模型

- 类中包含如下属性：

log: 记录 AP 发送过程中的日志，包括是否成功发送，以及发送包的时间；

time_total: 记录整个流程的时间，用于计入 log 中；

time_now: 记录当前状态的持续时间；

time_backoff: 记录剩余的随机回退时间；

cw: 记录 AP 当前的竞争窗口（CW）；

r: 记录 AP 当前的重传次数；

state: 记录 AP 的当前状态，根据上文模型归纳为四种；wait_difs（等待 DIFS 状

态)、random_backoff(随机回退时间状态)、send_data(发送数据状态)和 wait_ack(等待 ACK 状态)。

hold: 用于指示共享信道是否被占用。

- 类中包容如下方法:

log_write(data): 将发送的结果和发送的时间记入 log 中;

enter_listen(): AP 进入 wait_difs(等待 DIFS 状态), 将 time_now 置为 DIFS(43μs), 并将 hold 置 0, 表示当前信道空闲;

set_backoff(): AP 进入 random_backoff(随机回退时间状态), time_backoff 中保存着之前暂停剩下的随机回退时间, 若 time_backoff 为 0 则根据 cw 随机生成回退时间。将 time_now 置为 time_backoff;

send_data(): AP 进入 send_data(发送数据状态), 将 time_now 置为帧长度(phy 时长+mac 时长+payload 时长);

wait_ack(): AP 进入 wait_ack(等待 ACK 状态), 将 time_now 置为 sift 时长(16μs)+ack 时长(32μs);

send_over(): 表示 AP 发送完毕, AP 进入 wait_difs(等待 DIFS 状态), 将重传次数 r 置为 0, 竞争窗口 cw 置为初始值, time_now 置为 DIFS(43μs);

collision(): 表示 AP 发生碰撞, AP 进入 wait_ack(等待 ACK 状态), 将重传次数 r 加一, 在 cw 不超过 cw 上限(cw_max)的情况下, 将 cw 翻倍, time_now 置为 ACKTimeout(65μs)+DIFS(43μs);

timer(time): 将 time_now 减去传入的 time, time_total 加上 time; 如果 AP 处于 random_backoff(随机回退时间状态), 将 time_backoff 也减去 time。

3.4.2 仿真器建模

在成功对 AP 的仿真器建模之后, 就可以对整个 2BSS 模型的仿真器进行建模。2BSS 模型仿真器的工作流程图如图 3-7 所示。

- 工作流程文字描述如下:

1. 开始时, 仿真器将挑选一个计时器 time_now 为 0 的 AP 进行操作。
2. 先检测两个 AP 之间是否发生数据碰撞, 即二者同处于 send_data(发送数据状态)或 wait_ack(等待 ACK 状态)。如果发生碰撞, 则判断该 AP 的重传次数是否达到最大重传次数。如果达到则在日志中记录发送失败信息(即 AP.log_write(0)), 且使 AP 结束发送状态(即 AP.send_over())。此时信道空闲, 另一个 AP 则进入 wait_difs(等待 DIFS 状态)侦听信道(即 OtherAP.enter_listen())。如果没达到最大重传次数则 AP 处理碰撞结果(AP.collision())。
3. 如果未发生碰撞, 则根据 AP 当前的状态(AP.state)决定下一步的行为:
 - a) 如果 AP 当前状态为 wait_difs(等待 DIFS 状态): AP 进入随机回退时间状态(AP.set_backoff()), 另一个 AP 同时进入机回退时间状态(OtherAP.set_backoff());
 - b) 如果 AP 当前状态为 random_backoff(随机回退时间状态): AP 发送数据包(AP.send_data()), 另一个 AP 侦听到信道繁忙, 进入 hold(OtherAP.hold=1);
 - c) 如果 AP 当前状态为 send_data(发送数据状态): AP 等待 ACK 回应(AP.wait_ack()), 另一个 AP 侦听到信道繁忙, 进入 hold(OtherAP.hold=1);
 - d) 如果 AP 当前状态为 wait_ack(等待 ACK 状态): 在日志中记录发送成功信息(即 AP.log_write(1)), 且使 AP 结束发送状态(即 AP.send_over())。此时

信道空闲，另一个 AP 则进入 wait_difs（等待 DIFS 状态）侦听信道（即 OtherAP.enter_listen()）；

4. 最后两个 AP 的 time_now 减去二者中的最小值（AP.timer(min_time), OtherAP.timer(min_time)），使时间流动。

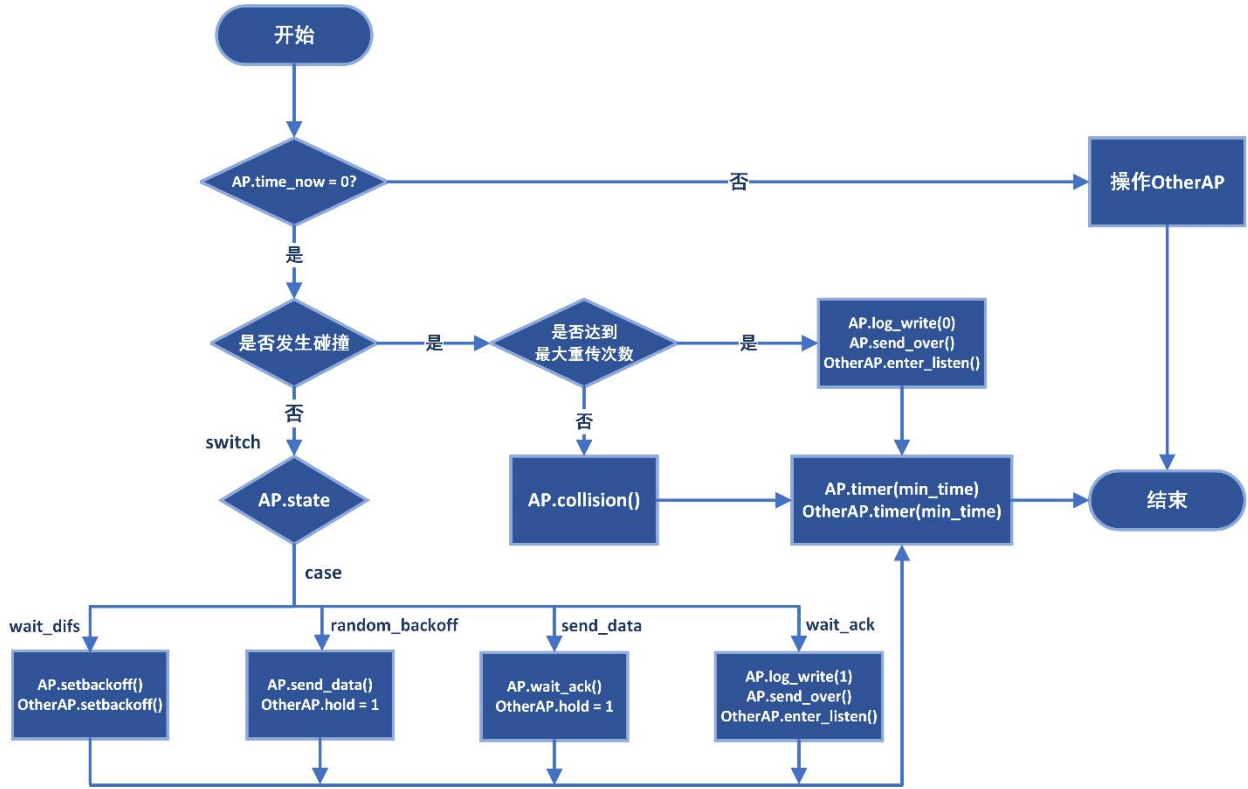


图 3-7 问题一仿真器工作流程图

3.4.3 仿真器求解蒙特卡洛法原理

蒙特卡罗方法是一个以概率模型为基础，通过大量的随机抽样来逼近问题的解或性质的数值计算方法，其利用计算机通过多次反复模拟实验完成问题求解。当传统的解析法难以解决甚至无法解决时，可以采用蒙特卡洛法进行仿真求解。

在蒙特卡洛分析中，若已知数据期望值 E ，蒙特卡洛估计值 E_s ，标准误差 s 时，根据中心极限定理，当数据量 s 足够大时，我们可以推得式 3.21。

$$P\left\{\left|\frac{E_s - E}{\frac{s}{\sqrt{n}}}\right|\right\} = \pi \quad (3.21)$$

其中 π 为置信水平，由此，可以看出蒙特卡洛模拟的误差跟标准差 s 以及数据量 n 有关，根据式 3.21 可以得出两个减少蒙特卡洛模拟误差的方法：

- (1) 选取最优的随机变量进行蒙特卡洛模拟以减少数据量 n ，使方差尽可能小；
- (2) 在已知方差，即模拟随机变量不能再减少时，应该增加蒙特卡洛模拟的次数来减少蒙特卡洛模拟的误差。

据此，本题考虑成功发送数据包为蒙特卡洛仿真的终止条件，并尽可能地增加蒙特卡洛仿真次数来获得较为精确的逼近解，本文中设置的蒙特卡洛模拟次数为 200000 次。

在问题二、问题三、问题四中都采用相同的蒙特卡洛方法进行仿真，仿真次数相同，因此，在后续问题求解中不再赘述蒙特卡洛法。

3.5 仿真结果与误差分析

仿真结果吞吐量 S 和碰撞概率 p_c 如表 3-2 所示，并计算 MSE 以及 NMSE 用来表示误差，MSE 与 NMSE 的计算表达式如式 3.22 和式 3.23 所示。

$$MSE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (S_i - \hat{S})^2 \quad (3.22)$$

$$NMSE = \frac{\sum_{i=1}^n (S_i - \hat{S})^2}{\sum_{i=1}^n \hat{S}^2} \quad (3.23)$$

其中 n 为仿真次数， S_i 为每次仿真值， $\hat{S}$ 为理论解析值。

表 3-2 问题一仿真结果表

参数	p_c	S
解析值	0.104621	67.174340 Mbps
仿真值	0.108623	65.351722 Mbps
MSE	2.700e-05	4.115442
NMSE	0.002467	0.000912

从结果表分析可知，仿真结果中吞吐量 S 比解析值略低，而碰撞概率略高，这也符合认知，因为碰撞的概率高，说明成功传输的数据包更少，自然吞吐量也更小。

仿真时蒙特卡洛过程每一千次实验输出一次 S 和 p_c ，绘制得到 MSE 曲线图及 NMSE 曲线图，如图 3-8 和图 3-9 所示。其中横坐标为模拟次数 ($\times 10^5$)，紫色圆点线为吞吐量 S 曲线，橙色三角形线为碰撞概率 p_c 曲线。

● 仿真过程中的吞吐量及碰撞概率分析

从图 3-8 中可以看出，因为吞吐量和碰撞概率的 MSE 数量级差距过大，而改用 NMSE 之后，二者数量级相近，更易于观察趋势。所以之后的问题都用 NMSE 分析仿真与解析解的误差。

从图 3-9 中可以看出，随着试验次数的增加，碰撞概率的 NMSE 总体呈现下降趋势，吞吐量的 NMSE 保持稳定。因为随着试验次数的增加，仿真器的结果逐渐稳定，而总体呈现下降趋势，且 NMSE 的数量级为 10^{-2} ，说明仿真器的仿真效果好，相较于理论解析模型，误差较小。

而一开始出现的忽高忽低的异常点是因为试验次数过少，结果不具有代表性导致的，这正好说明使用蒙特卡洛法的合理性。随着时间的增加曲线产生的波动也是因为蒙特卡洛

法本身的随机性造成的。而次数的增加，根据中心极限定理，最终的结果会趋于稳定。

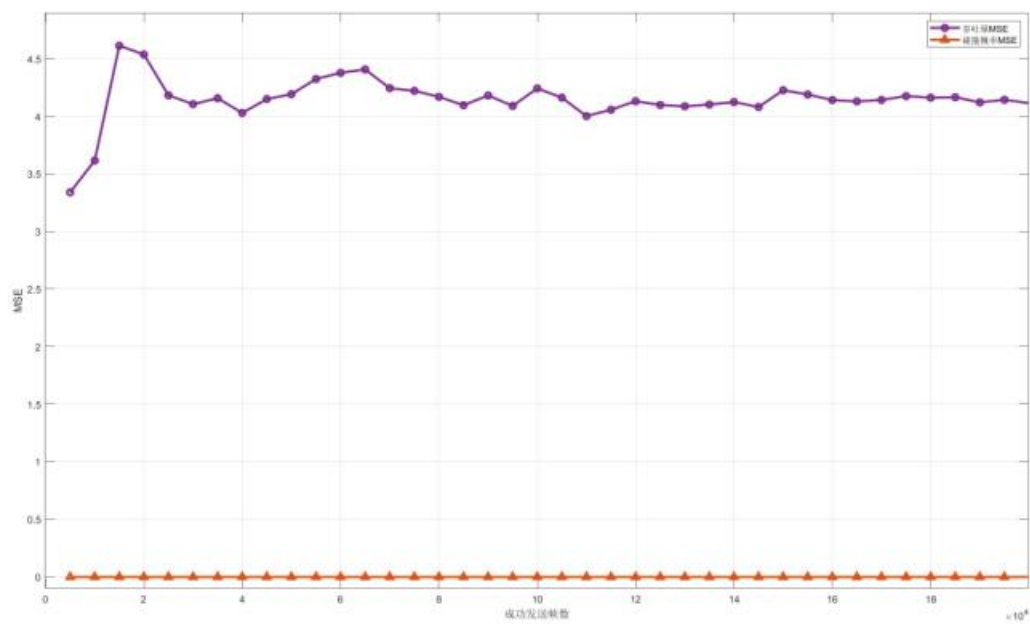


图 3-8 仿真过程中的吞吐量及碰撞概率 MSE

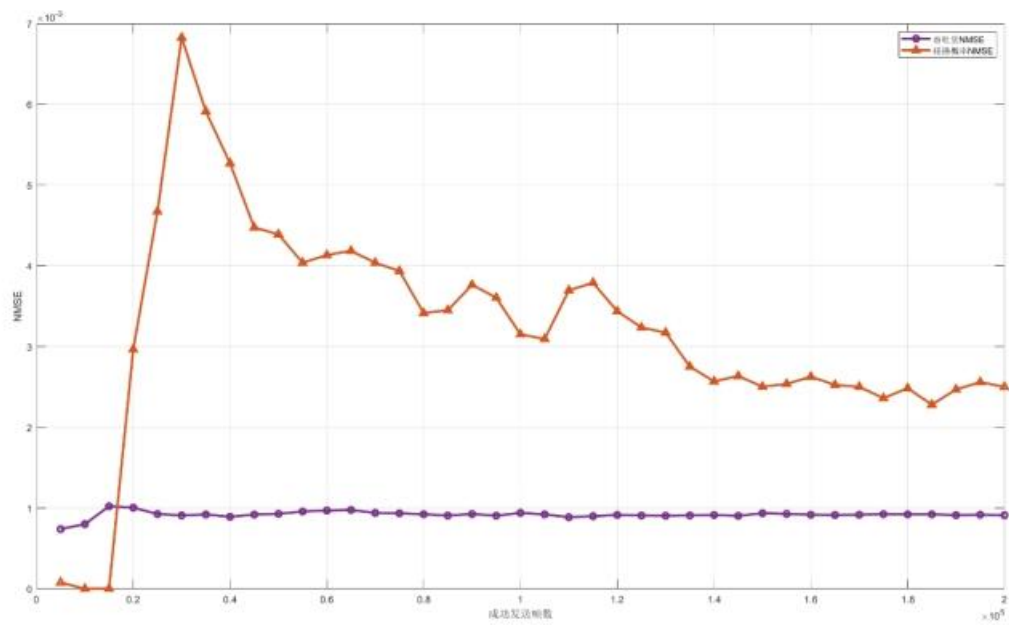


图 3-9 仿真过程中的吞吐量及碰撞概率 NMSE

4. 问题二的模型建立与求解

4.1 问题二的分析

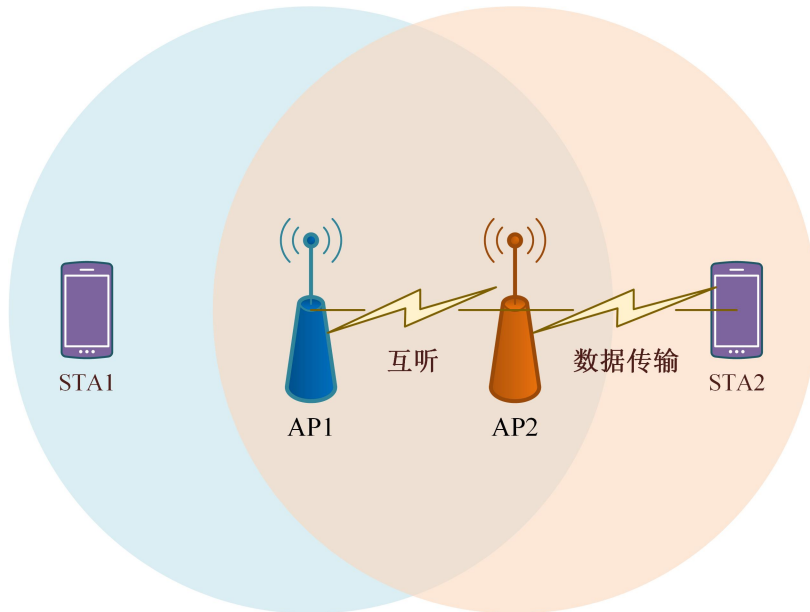


图 4-1 SIR 较大 2BSS 互听系统

问题二仍考虑 2 个 BSS 互听场景，且仅考虑 AP 对 STA 的下行数据传输。假设 AP 发送的数据包载荷长度为 1500Bytes (1Byte = 8bits)，PHY 头时长为 $13.6\mu\text{s}$ ，MAC 头为 30Bytes，MAC 头和有效载荷的物理层发送速率为 455.8Mbps。此外，与问题一不同的是，本题假设 SIR 较大，在两个 AP 同时回退到 0 而产生并发传输时，并发数据包不会产生碰撞，两个 AP 的数据传输都能成功。

基于以上描述，本题构建了 SIR 较大的 2BSS 互听场景下的系统模型，而后，基于该系统模型，采用基于一维离散 Markov 链的简化 Bianchi 模型对一个 AP 节点退避随机过程的退避计数进行建模，推导并求解得到每个虚拟时隙的发送概率 τ 的理论解析解或数值解，进一步地，结合 BSS 系统模型分析，得到由发送概率 τ 表示的系统吞吐量 S 的表达式及其理论解析值。

为验证 Bianchi 解析模型的正确性，在 SIR 较大的 2BSS 互听系统模型基础上，构建了基于有限状态机的 AP 模型，并由此生成出 BSS 系统的仿真器的模型，并通过蒙特卡洛法进行系统仿真，获得该系统吞吐量 S 的仿真结果，最后，针对本题系统模型，我们将简化 Bianchi 模型得到的理论解析值与蒙特卡洛仿真得到的仿真值进行对比，分析误差，得出结论。

针对该问题，本文做出如下假设：

- (1) 两个 BSS 内，所有的节点都是可以互听到对方的；
- (2) 信道是一个理想信道，且传输不会产生碰撞；
- (3) 数据包发送是饱和的，不存在节点竞争到信道之后，没有数据包待发送的情况出现。

4.2 问题二的模型建立

4.2.1 SIR 较大的 2BSS 互听系统模型

第二题描述的是一个 AP 之间互听，会尽量避免碰撞；但当两个 AP 同时发送数据包时，因为 SIR 较大，发送会成功的场景。简而言之，问题二不会发生数据包的碰撞问题。

4.2.2 简化 Bianchi 模型

● 离散 Markov 链建模分析

在 Bianchi 模型中，由于碰撞的存在，需要采用一个二维的 Markov 链来同时描述退避计数以及退避阶数，而本题不考虑两个 AP 节点之间的碰撞，因而，我们考虑使用一个以及一维离散 Markov 链的简化 Bianchi 模型进行建模分析。设 t 时刻，一个节点退避随机过程只包含退避计数 $b(t)$ ， t 是一个离散的虚拟时隙的开始时刻。由于没有碰撞导致重传，竞争窗口 CW 一直为 W_0 。

至此，如图 4-3 所示一维随机过程 $\{b(t)\}$ 可以被建模为一个离散的一维 Markov 链，该 Markov 链的稳态解为 b_k ， b_k 的表达式如式 4.1 所示。

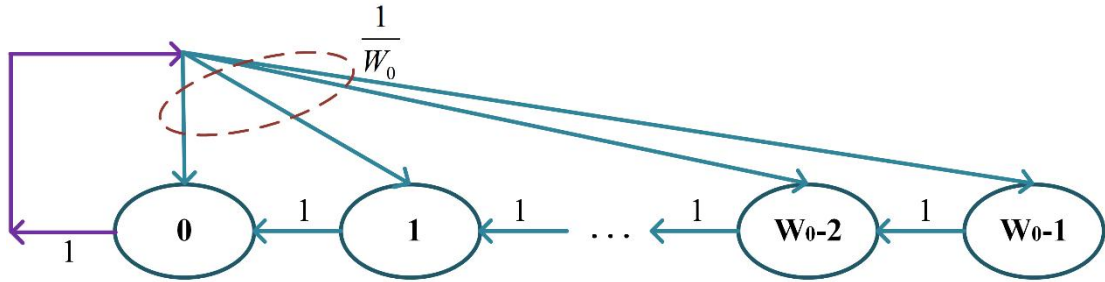


图 4-3 问题二 DFC 的 Markov 链模型

$$b_k = \lim_{t \rightarrow \infty} P\{b(t) = k\}, k \in [0, W_0 - 1] \quad (4.1)$$

基于上述离散 Markov 链，可以得到一步状态转移概率为：

$$\begin{aligned} P\{k | k+1\} &= 1 \quad k \in [0, W_0 - 2] \\ P\{k | 0\} &= \frac{1}{W_0} \quad k \in [0, W_0 - 1] \end{aligned} \quad (4.2)$$

式 4.2 中，第一个等式表示，当退避计数器不等于 0 时，其在每个空闲时隙的开始时刻减 1 的概率是 1。第二个等式表示在退避计数器回退达到 0 时，新到达的数据在 $[0, W_0 - 1]$ 中等概率选一个随机数进行回退。

随后，分析图 4-3 可以推得，针对任一状态 b_k ，其存在 b_k 与 b_0 的 2 种步长，推导可以获得式 4.3，同时，易知该一维离散 Markov 链的任意状态之间是可达、常返且不可约的，同时任意状态到另一状态的步长不存在周期性，即，该一维退避过程的 Markov 链具有稳态解，且所有稳态的概率之和为 1，如式 4.4 所示，结合式 4.3 与式 4.4 可以推得式 4.5。

$$b_k = b_{k-1} + \frac{1}{W_0} b_0 \quad k \leq W_0 - 2 \quad \triangleq \quad b_k = \left(1 - \frac{k}{W_0}\right) b_0 \quad k \leq W_0 - 2 \quad (4.3)$$

$$\sum_{k=0}^{W_0-1} b_k = 1 \quad (4.4)$$

$$\sum_{k=0}^{W_0-1} b_k = W_0 b_0 + \frac{W_0 - 1}{2} b_0 = 1 \quad \triangleq \quad b_0 = \frac{2}{W_0 + 1} \quad (4.5)$$

当节点随机回退到 0 时，AP 发送数据，节点在一个时隙发送数据包的概率 $\tau = b_0$ 。

● 基于发送概率 τ 的系统吞吐量分析

本题的 BSS 模型考虑 SIR 较大的 2BSS 互听场景，如图 4-4 所示，与第一题的 BSS 模

型类似，当两个 AP 节点检测到信道空闲时，开始 DIFS 侦听，侦听结束后，从 $[0, CW-1]$ 中随机选取的初始值作为退避计数器，先回退到 0 的 AP 发送数据包，另一个 AP 保持回退状态并等待，此时，先发送数据包的 AP 传输成功，传输成功时间 T_s 如式 3.10 所示，当两个 AP 同时回退到 0 且同时发送数据包时，由于该模型假设并发时 SIR 较大，数据包不会因为碰撞而导致数据传输失败。

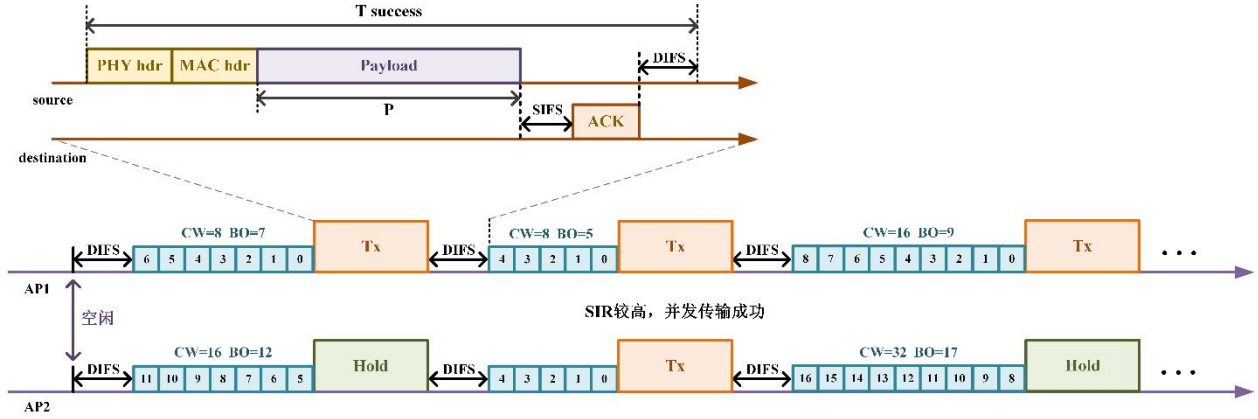


图 4-4 问题二二进制指数退避过程

根据简化 Bianchi 模型中一维离散 Markov 链求解得到的发送概率 τ ，可以推得一个时隙下至少有一个数据包进行发送传输 P_{tr} 的概率如式 4.6 所示，由 P_{tr} 可以推知传输成功的概率 P_s 如式 4.7 所示。

$$P_{tr} = 1 - (1 - \tau)^N = 1 - \left(\frac{W_0 - 1}{W_0 + 1} \right)^N \quad (4.6)$$

其中， $N=2$ 为该 BSS 模型下节点个数。

$$P_s = \frac{N\tau(1-\tau)^{N-1}}{P_{tr}} = \frac{N\tau(1-\tau)^{N-1}}{1 - (1-\tau)^N} = \frac{2N(W_0 - 1)^{N-1}}{(W_0 + 1)^N - (W_0 - 1)^N} \quad (4.7)$$

最终，吞吐量由信道利用率与物理层速率（单位 bps）的乘积表示，如式 4.8 所示，值得一提的是，在该场景下，当两个 AP 同时回退到 0，并发数据包并传输成功时，有效载荷时长应当是一个 AP 成功传输数据有效载荷时间的两倍。

$$S = \frac{P_s P_{tr} E[P] + \tau^2 E[P]}{(1 - P_{tr})\sigma + P_s P_{tr} T_s} \cdot rate \quad (4.8)$$

其中， σ 为空闲时间 slotTime， $rate$ 为物理层速率。

4.3 基于 Bianchi 模型求解

根据式 4.5 可以直接求得一个时隙发送数据包的概率 $\tau = b_0$ ，随后，通过式 4.8 计算获得吞吐量解析值，最终获得的解析数值解如表 4-1 所示。

表 4-1 问题二解析解表

参数	τ	S
解析值	0.117647	70.5586 Mbps

4.4 基于有限状态机的仿真器求解

4.4.1 基于有限状态机的 AP 模型

根据问题二的具体背景可以得知，若要将 AP 建模为有限状态机，则应该包含以下五种状态：AP 等待发送状态，AP 发送数据状态，AP 等待 ACK 状态，AP 数据重发状态和数据发送成功状态。其中 AP 等待发送状态为复合状态，包含等待 DIFS 状态，等待随机回退时间状态，暂停等待随机回退时间状态。与第一题的区别为不存在数据发送失败状态。

问题二的 AP 有限状态机建模如图 4-5 所示。

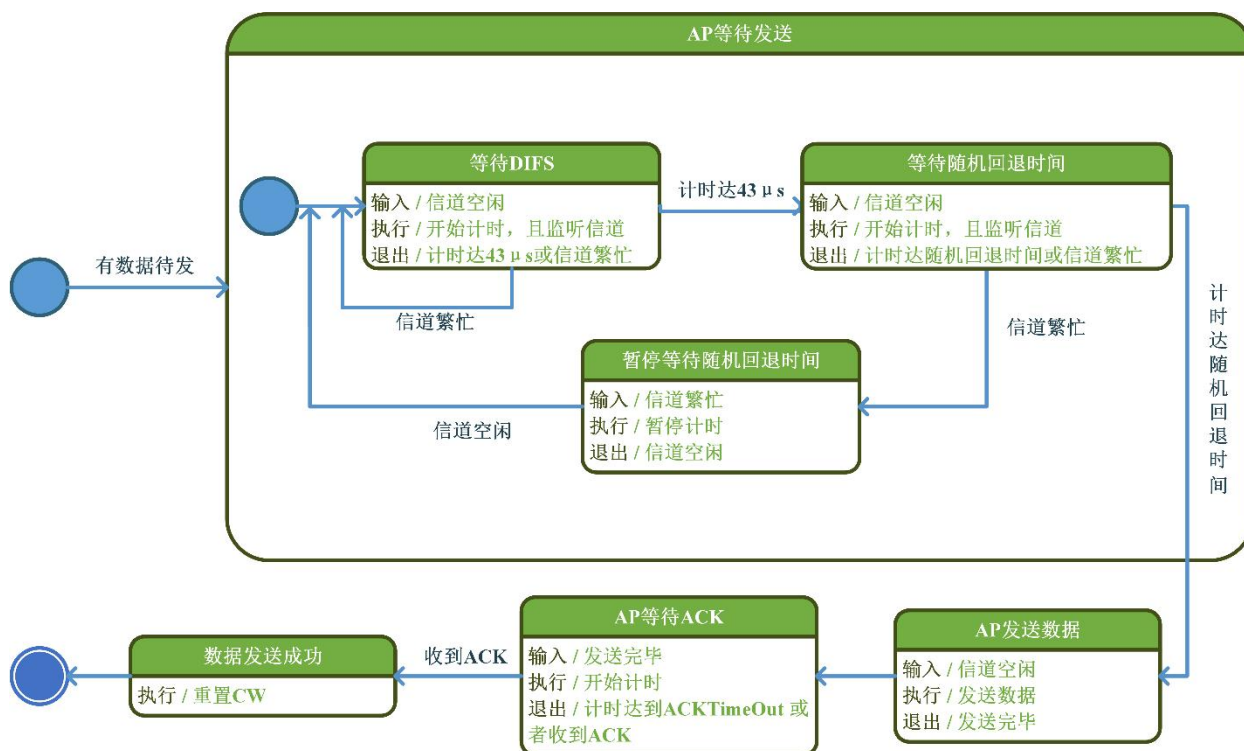


图 4-5 问题二有限状态机的 AP 模型

● 该状态机工作流程描述如下：

1. 当有数据包等待发送时，系统进入 AP 等待发送状态，进入该状态后，侦听信道，若信道空闲则直接进入等待 DIFS 状态，若繁忙则等待信道空闲时进入。进入后开始计时，同时侦听信道，当计时达到 $43\mu s$ 或信道出现繁忙时退出该状态。如果信道繁忙，则等待信道空闲后进入等待 DIFS 状态，若计时达到 $43\mu s$ 且信道空闲则进入等待随机回退时间状态。
2. 进入等待随机回退时间状态后开始计时，同时侦听信道，计时时长为之前暂停的随机回退时间，若没有则从 $[0, CW-1]$ 的均匀分布选取一个随机数作为回退数，计时时长为该回退数个时隙长度 $slotTime$ ($9\mu s$)，等结束计时或者信道繁忙时退出该状态。若信道繁忙则进入暂停等待随机回退时间状态，该状态下暂停随机回退时间，等待信道空闲进入等待 DIFS 状态。若计时达到随机回退时间，则退出整个 AP 等待发送状态，并进入 AP 发送数据状态。
3. AP 发送数据状态下 AP 将发送待发的数据包，发送完毕之后进入 AP 等待 ACK 状态。进入该状态后，AP 开始计时，当收到 ACK 后退出该状态。如果 AP 收到 ACK，则进入数据发送成功状态，重置 CW，并结束工作流程。

4. 当又有数据包需要发送时，AP 又会进行上述的工作流程。
该题的仿真器 AP 模型与第一题一模一样，详见 3.4.1 小节。

4.4.2 仿真器建模

根据上一小节的有限状态机模型，以及 3.4.1 小节的仿真器的 AP 模型。对 SIR 较大的 2BSS 互听系统模型的仿真器进行建模。2BSS 模型仿真器的工作流程图如图 4-6 所示。

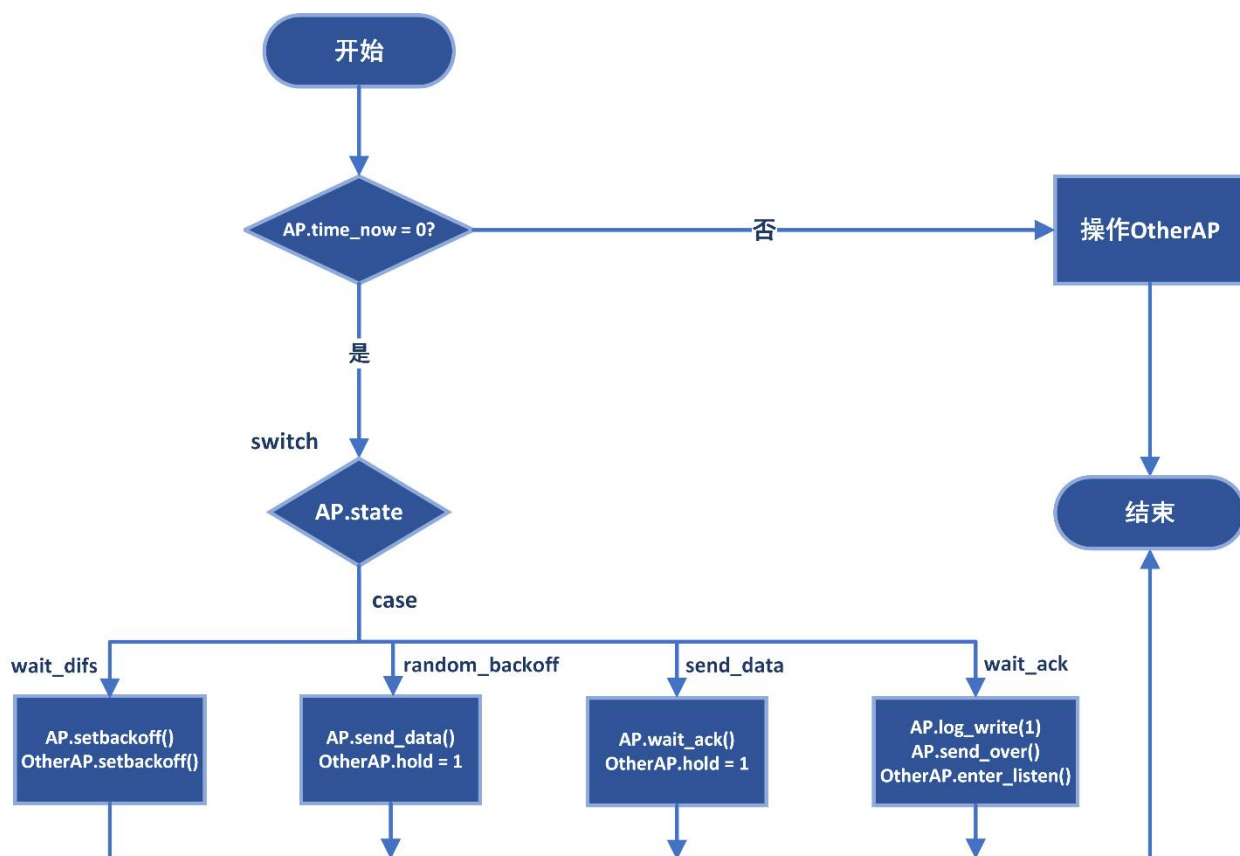


图 4-6 问题二仿真器工作流程图

● 该工作流程文字描述如下：

1. 开始时，仿真器将挑选一个计时器 time_now 为 0 的 AP 进行操作。
2. 因为不会发生碰撞，所以直接根据 AP 当前的状态（AP.state）决定下一步的行为：
 - a) 如果 AP 当前状态为 wait_difs（等待 DIFS 状态）：AP 进入随机回退时间状态（AP.set_backoff()），另一个 AP 同时进入机回退时间状态（OtherAP.set_backoff()）；
 - b) 如果 AP 当前状态为 random_backoff（随机回退时间状态）：AP 发送数据包（AP.send_data()），另一个 AP 侦听到信道繁忙，进入 hold（OtherAP.hold=1）；
 - c) 如果 AP 当前状态为 send_data（发送数据状态）：AP 等待 ACK 回应（AP.wait_ack()），另一个 AP 侦听到信道繁忙，进入 hold（OtherAP.hold=1）；
 - d) 如果 AP 当前状态为 wait_ack（等待 ACK 状态）：在日志中记录发送成功信息（即 AP.log_write(1)），且使 AP 结束发送状态（即 AP.send_over()）。此时信道空闲，另一个 AP 则进入 wait_difs（等待 DIFS 状态）侦听信道（即 OtherAP.enter_listen()）；

- 最后两个 AP 的 time_now 减去二者中的最小值（AP.timer(min_time), OtherAP.timer(min_time)）。使时间流动。

4.5 仿真结果与误差分析

仿真结果吞吐量 S 如表 4-2 所示，并计算 NMSE 用来表示误差。

表 4-2 问题二仿真结果表

参数	S
解析值	70.5586 Mbps
仿真值	68.9944 Mbps
NMSE	0.000514

仿真时蒙特卡洛过程每一千次实验输出一次吞吐量 S ，绘制得到 NMSE 曲线图，如图 4-7 所示。其中横坐标为模拟次数（ $\times 10^5$ ），紫色圆点线为吞吐量 S 曲线。

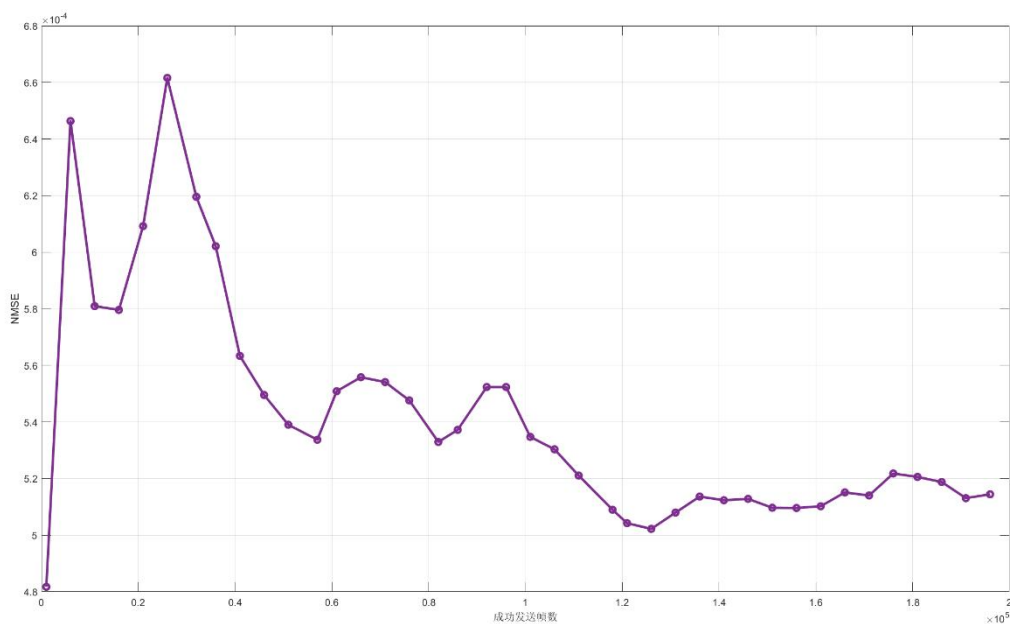


图 4-7 仿真过程中的吞吐量 NMSE 曲线图

从图 4-7 中可以看出，随着试验次数的增加，碰撞概率的 NMSE 总体呈现下降趋势，吞吐量的 NMSE 保持稳定。因为随着试验次数的增加，仿真器的结果逐渐稳定，而总体呈现下降趋势，且 NMSE 的数量级为 10^{-4} ，说明仿真器的仿真效果好，对理论模型的仿真十分逼近。

而一开始出现的忽高忽低的异常点是因为试验次数过少，结果不具有代表性导致的，这正好说明使用蒙特卡洛法的合理性。随着时间的增加曲线产生的波动也是因为蒙特卡洛法本身的随机性造成的。而次数的增加，会使最终的结果趋于稳定。

5. 问题三的模型建立与求解

5.1 问题三的分析

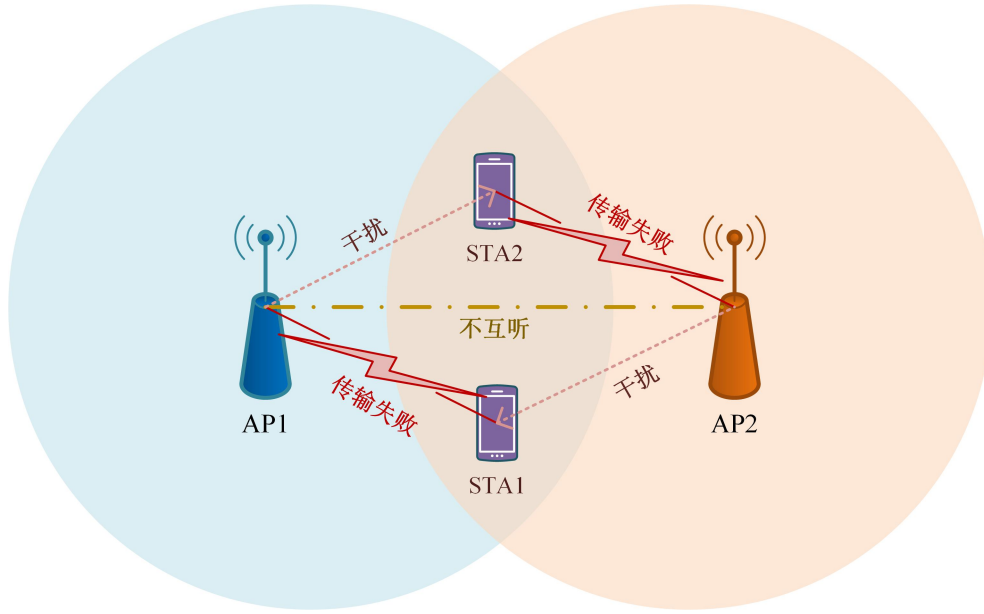


图 5-1 2BSS 不互听系统

问题三考虑 2 个 BSS 不互听、AP 对 STA 的下行数据传输的场景。本题假设 SIR 较小，因此当两个 AP 发包在时间上有重叠时，会导致两个 AP 的发包均失败，即隐藏节点问题。在之前的问题中由于信道假设是理想的，因此数据包仅由于传输碰撞造成。在本题中假设数据包会因信道质量导致丢包，丢包率 $P_e=10\%$ 。

在上述背景下，本文首先构建了该场景下的系统模型，由于传统的 Bianchi 模型不考虑信道质量导致的丢包，因此，我们基于改进的 Bianchi 模型对一个 AP 节点的退避计数及退避阶数进行建模并考虑丢包，构造了二维离散 Markov 链，推导并求解得到每个虚拟时隙的发送概率 τ_i 以及隐藏站在易碰撞期间传输并与信道中传输的帧发生冲突的平稳概率 τ_2 等。进一步结合 BSS 系统模型分析得到吞吐量 S 的表达式以及系统吞吐量理论解析值。

此外，为验证 Bianchi 模型的正确性，我们构建了基于有限状态机的 AP 模型，并由此生成出 BSS 系统的仿真器的模型，在 BSS 系统模型基础上，通过蒙特卡洛法进行仿真，获得该系统条件碰撞概率 p_c 以及吞吐量 S 的仿真结果。最后针对该 BSS 系统，我们将 Bianchi 模型得到的理论解析值与蒙特卡洛仿真得到的仿真值进行对比，分析误差，得出结论。

针对该问题，本文做出如下假设：

- (1) 两个 BSS 内，所有的节点都是不互听的；
- (2) 无论节点重传了几次，其在传输时候的冲突概率都是一个定值，且都是相对独立的；
- (3) 数据包发送是饱和的，不存在节点竞争到信道之后，没有数据包待发送的情况出现；
- (4) 信道中不存在噪声干扰，但考虑信道质量问题导致的丢包；
- (5) 网络中的节点数是固定的，且网络中不存在移动节点。

5.2 问题三的模型建立

5.2.1 SIR 较小的 2BSS 不互听系统模型

因为两个 AP 之间不互听，AP 无法侦听共享信道，所以 AP 认为信道始终空闲，发送之前仅需等待 DIFS 和随机回退时间，到时间就发送数据包。如果等待 ACKTimeout (65 μ s) 之后，AP 没有接收到来自 STA 的 ACK，则认为发生了碰撞。而且该问题考虑了丢包问题，即不发生碰撞的包也有百分之十的概率丢失。

图 5-2 中展示了该系统常见的三种情形：成功传输、发生碰撞和丢包。

三种情形的描述如下：

成功传输的流程为：AP 等待一个 DIFS 时长 (43 μ s)，然后计算随机回退时长 (从[0, CW-1]的均匀分布选取一个随机数作为回退数，等待该回退数个时隙长度 slotTime (9 μ s))。等待结束后，AP 发送数据包，AP 在等待一个 SIFS 时长 (16 μ s) 后收到来自 STA 的 ACK 确认帧 (32 μ s)。此时另一个 AP 在这个流程中始终不发送数据包。该流程结束。

发生碰撞的情形为：在一个 AP 发送数据包的过程中，另一个 AP 因为无法侦听共享信道，所以也有可能发送数据包。如果另一个 AP 也发送了数据包，两个 AP 发送的数据包就会相撞。两个 AP 只有在额外等待 ACKTimeout 之后，才意识到发生碰撞。

丢包的情形为：AP 成功传输的数据包中，因为复杂多变的无线传输环境，有 10% 的可能性导致数据包丢失。此时该 AP 对共享信道的占用时长为帧长度 (phy 时长+mac 时长+payload 时长)。

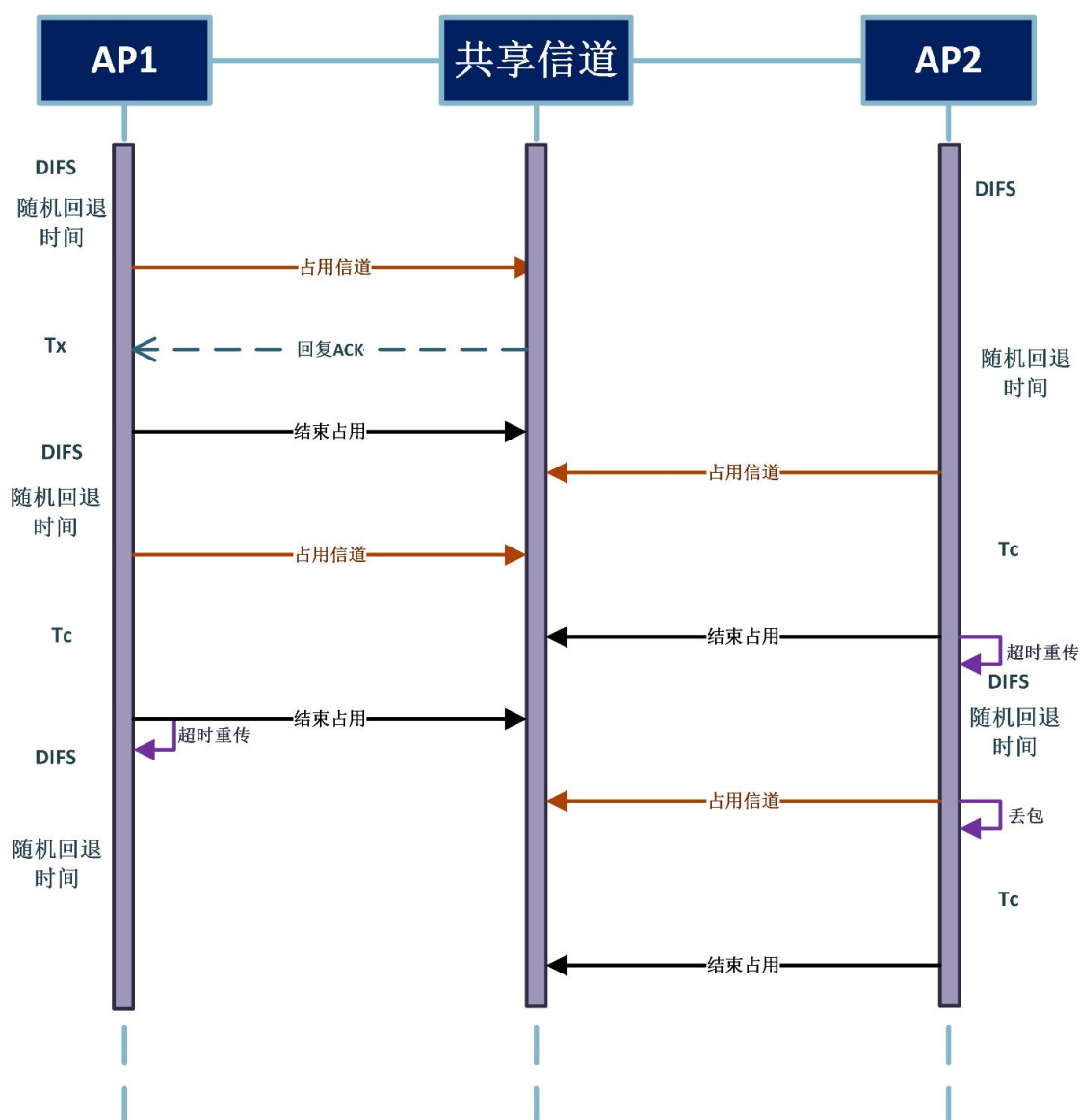


图 5-2 系统模型

5.2.2 改进 Bianchi 模型

● 二维离散 Markov 链建模分析

在本题假设中，考虑信道情况复杂，且因为信道衰落、遮挡等而存在一定的丢包可能，然而，在 Bianchi 模型中，假设信道是理想的，即不考虑因信道质量差产生的丢包，据此，在本题中，我们需要对 Bianchi 模型进行改进。

在改进的 Bianchi 模型中，我们仍然设 t 时刻，一个节点退避随机过程的退避计数为 $b(t)$ ，退避阶数为 $s(t)$ ， t 是离散的虚拟时隙的开始时刻。竞争窗口 CW 呈现如式 5.1 所示的指数增长。

$$\begin{cases} W_i = 2^i W_0 & 0 \leq i \leq m \\ W_i = 2^m W_0 & m \leq i \leq r \end{cases} \quad (5.1)$$

其中，阶数 i 表示一个数据的发送次数， r 是最大重传次数， m 是最大退避阶数。在假设中，一个传输的数据包与另一个数据包的碰撞概率 p_c 与 AP 的退避阶数 $s(t)$ 无关。因此，如图 5-4 所示，二维随机过程 $\{b(t), s(t)\}$ 可以被建模为一个离散的二维 Markov 链，为考虑信道质量导致的丢包，相较于第一题中的二维 Markov 链，本题中存在 $b_{i,-1}$ 这一状态，即 k 可以等于 -1，此时表示 AP 已经将数据包成功送入信道，并不产生任何碰撞，但此时可能会产生丢包，丢包概率为 P_e 。该二维 Markov 链的稳态解为 $b_{i,k}$ ， $b_{i,k}$ 的表达式如式 5.2 所示。

$$b_{i,k} = \lim_{t \rightarrow \infty} P\{s(t) = i, b(t) = k\}, i \in [0, m], k \in [-1, W_i - 1] \quad (5.2)$$

基于上述二维 Markov 链，可以得到一步状态转移概率为：

$$\begin{aligned} P\{i, k | i, k+1\} &= 1 & k \in [-1, W_i - 2], i \in [0, r] \\ P\{i, -1 | i, 0\} &= 1 - p_c & i \in [0, r] \\ P\{i, k | i-1, 0\} &= \frac{p_c}{W_i} & k \in [0, W_i - 1], i \in [1, r] \\ P\{i, k | i-1, -1\} &= \frac{P_e}{W_i} & k \in [0, W_i - 1], i \in [1, r] \\ P\{0, k | i-1, -1\} &= \frac{1 - P_e}{W_0} & k \in [0, W_i - 1], i \in [1, r] \\ P\{0, k | r, 0\} &= \frac{p_c}{W_0} & k \in [0, W_0 - 1] \\ P\{0, k | r, -1\} &= \frac{P_e}{W_0} & k \in [0, W_0 - 1] \end{aligned} \quad (5.3)$$

式 5.3 中，第一个等式表示在未达到重传上限时，退避计数器在每个空闲时隙的开始时刻减 1 的概率是 1；第二个等式表示在数据包成功进入信道且没有发生碰撞时进入下一个 $b_{i,-1}$ 状态的概率；第三个等式表示在未达到重传上限时，当一个数据第 $i-1$ 次传输过程发生碰撞，概率为 p_c ，节点进入第 i 阶回退过程，并在 $[0, W_i - 1]$ 中等概率选一个随机数进行回退；第四个等式表示在未达到重传上限时，当数据包进入信道但产生丢包，概率为 P_e ，节点进入第 i 阶回退过程，并在 $[0, W_i - 1]$ 中等概率选一个随机数进行回退；第五个等式表示当数据包进入信道且成功传输，概率为 $1 - P_e$ ，新数据包在 $[0, W_0 - 1]$ 中等概率选一个随机数进行回退；最后两个等式分别表示当节点到达最大的传输次数以后，无论成功还是因碰撞产

生失败或因信道丢包产生失败，CW 都会重置为 W_0 。

随后，结合图 5-4，通过类似第一题中对 Bianchi 模型的二维 Markov 链的推导过程，可以得到式 5.4-式 5.7。同时，该二维 Markov 链的任意状态之间是可达、常返且不可约的，任意状态到另一状态的步长不存在周期性，即，二维离散 Markov 链具有稳态解，且所有稳态的概率之和为 1，结合式 5.4-式 5.7 可以推得式 5.8。

$$b_{i,0} = p_r \cdot b_{i-1,0} \quad 0 < i < r \quad \triangleq \quad b_{i,0} = p_r^i \cdot b_{0,0} \quad 0 < i < r \quad (5.4)$$

$$p_r = p_c + P_e - p_c P_e \quad (5.5)$$

$$b_{i,k} = \begin{cases} b_{i-1,0} \cdot p_r \cdot \frac{W_i - k}{W_i} & 0 < i < r \\ (1 - p_r) \cdot \frac{W_i - k}{W_i} \cdot \sum_{j=0}^r b_{j,0} & i = 0 \end{cases} \quad (5.6)$$

$$\sum_{i=0}^r b_{i,0} \frac{W_i + 1}{2} = 1 \quad (5.7)$$

连列式 5.1、5.4、5.7，可以求得 $b_{0,0}$ 如式 5.8 所示：

$$b_{0,0} = \begin{cases} \frac{2(1-p_r)(1-2p_r)}{(1-2p_r)(1-p_r^{r+1}) + W_0(1-p_r)(1-2p_r)^{r+1}} & r \leq m \\ \frac{2(1-p_r)(1-2p_r)}{W_0(1-(2p_r)^{m+1})(1-p_r) + (1-2p_r)(1-p_r^{r+1}) + W_0 2^m p_r^{m+1} (1-p_r^{r-m})(1-2p_r)} & m < r \end{cases} \quad (5.8)$$

令隐藏站在易受干扰期间传输并发生碰撞的概率为 τ_2 ，

$$\tau_2 = (V+1) \frac{1-p_r^{r+1}}{1-p_r} b_{0,0} - \frac{V(V+1)}{2W_0} \frac{1-\left(\frac{p_r}{2}\right)^{m+1}}{1-\frac{p_r}{2}} b_{0,0} - \frac{V(V+1)}{2^{m+1}W_0} \frac{p_r^{m+1} - p_r^{r+1}}{1-p_r} b_{0,0} \quad (5.9)$$

其中 V 是以 slotTime 为单位的易受干扰时间长度。

需要注意到在计算 τ_2 时，易受干扰的窗口长度 V 是整数，但是在实际计算时 V 并不是整数。因此采用伯努利分布近似求解，其中伯努利分布如下：

表 5-1 窗口长度伯努利分布表

窗口长度 V	V_1	V_2
概率	$1 - P_b$	P_b

其中：

$$P_b = \frac{E[P] + H}{T_e} - V_1 \quad (5.10)$$

由于只有节点随机回退到 0 时，AP 才会发送数据，据此，可以得到节点在一个时隙发送数据包的概率为 τ_1 ，如式 5.11 所示，

$$\tau_1 = \sum_{i=0}^r b_{i,0} = b_{0,0} \frac{1-p_r^{r+1}}{1-p_r} \quad (5.11)$$

此时，分析整个 BSS 系统可知，当传输数据发生碰撞时，至少有一个暴露节点传输数据且隐藏节点在易受干扰期间发生碰撞，则碰撞概率可以表示为式 5.12

$$p_c = 1 - (1 - \tau_1)^{N_c - 1} (1 - \tau_2)^{N_H} \quad (5.12)$$

本题中的 BSS 系统有 $N=2$ 个节点，其中有 $N_c=1$ 个暴露节点以及 $N_H=1$ 个隐藏节点。

连列式 5.5、式 5.8、式 5.9、式 5.12，求解得隐藏站在易受干扰期间传输并发生碰撞的概率 τ_2 ，重传概率 p_r 等，由式 5.11 可以求出节点在一个时隙发送数据包的概率 τ_1 。

● 系统吞吐量分析

本题的 BSS 模型是 2 个 AP 互听的场景，如图 5-1 所示，由于 AP 之间不互听，因此 AP 在 DIFS 期间只能检测到信道状态为空闲。当 AP 的 DIFS 时间结束时刻开始退避回退，一直回退至 0 开始发送数据包，此时另一个 AP 由于不互听，此时该 AP 检测信道状态也为空闲，因此该 AP 的退避回退行为不会暂停，这就会导致两个 AP 发送的数据包在信道中会产生重叠，本题中假设 SIR 较小，在这种情况下两个 AP 发送的数据均传输失败。

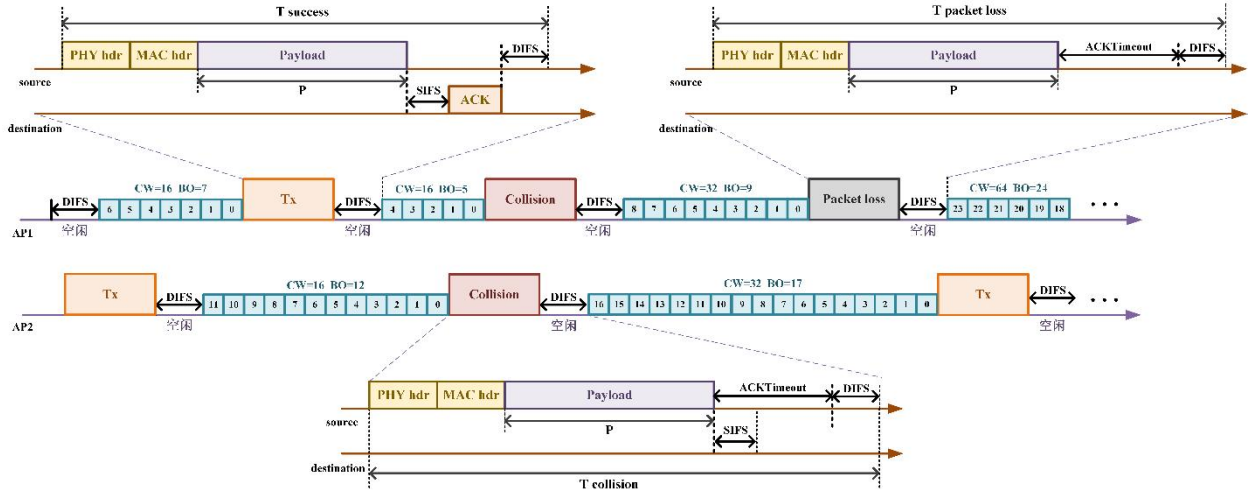


图 5-3 问题三二进制指数退避过程

令 P_{tr} 为在信道中至少有一个数据包的概率：

$$P_{tr} = (1 - (1 - \tau_1)^N) (1 - P_e) (1 - p_c) \quad (5.13)$$

其中 τ_1 是 AP 在随机时隙中发送的概率。

P_s 是在信道中至少有一个数据包的条件下信道中恰好只有一个站进行传输且该数据包不丢包的概率。该概率也可以看做是在信道中至少有一个数据包的条件下同一个时隙中暴露节点在信道中进行传输隐藏节点不传输且该数据包不丢失的概率：

$$P_s = \frac{N\tau_1(1 - \tau_1)^{N_c - 1}(1 - \tau_2)^{N_H}(1 - P_e)}{P_{tr}} \quad (5.14)$$

由丢包导致的未成功传输的概率 P_{Error} 是在信道中至少有一个数据包的条件下数据包丢失的概率。该概率也可以看做是在信道中至少有一个数据包的条件下同一个时隙中暴露节点在信道中进行传输隐藏节点不传输且该数据包丢失的概率:

$$P_{Error} = \frac{N\tau_1(1-\tau_1)^{N_c-1}(1-\tau_2)^{N_H}P_e}{P_{tr}} \quad (5.15)$$

则系统吞吐量可以表示为:

$$S = \frac{P_{tr}P_sE[P]}{(1-P_{tr})T_e + P_{tr}(1-P_s-P_{Error})T_c + P_{tr}P_sT_s + P_{Error}T_E} \cdot rate \quad (5.16)$$

其中 $E[P]$ 是有效载荷的持续时间, T_e 是 slotTime 的持续时间, T_s 是由于成功传输而检测到信道繁忙的平均时间, T_c 是由于碰撞而占用信道的平均时间, T_E 是丢包的平均时长。

$$\begin{aligned} T_{C-Coverd} &= T_{IN-Coverd} + H + E[P] + ACKTimeout \\ T_{C-Hidden} &= T_{IN-hidden} + H + E[P] + ACKTimeout \\ T_{IN-Coverd} &= \frac{1}{2}T_E \\ T_{IN-hidden} &= \frac{1}{2}(H + E[P]) \\ T_C &= \frac{N_C}{N}T_{C-Coverd} + \frac{N_H}{N}T_{C-Hidden} \\ T_E &= H + E[P] \end{aligned} \quad (5.17)$$

令 T_{IN} 表示两个数据包发生重叠时的重叠区域持续时间, 假设重叠区域满足均匀分布 T_{IN} 的最大值等于数据帧的长度。需要注意的是因为稳态传输的概率分布在低窗口长度比高窗口长度重, 因此 T_{IN} 的实际平均值是小于均匀分布的平均值[3]。

由之前对 τ_2 的讨论, 吞吐量应计算为:

$$S = (1 - P_b)S_1 + P_bS_2 \quad (5.18)$$

其中 S_1 为窗口长度为 V_1 时的吞吐量, S_2 为窗口长度为 V_2 时的吞吐量。

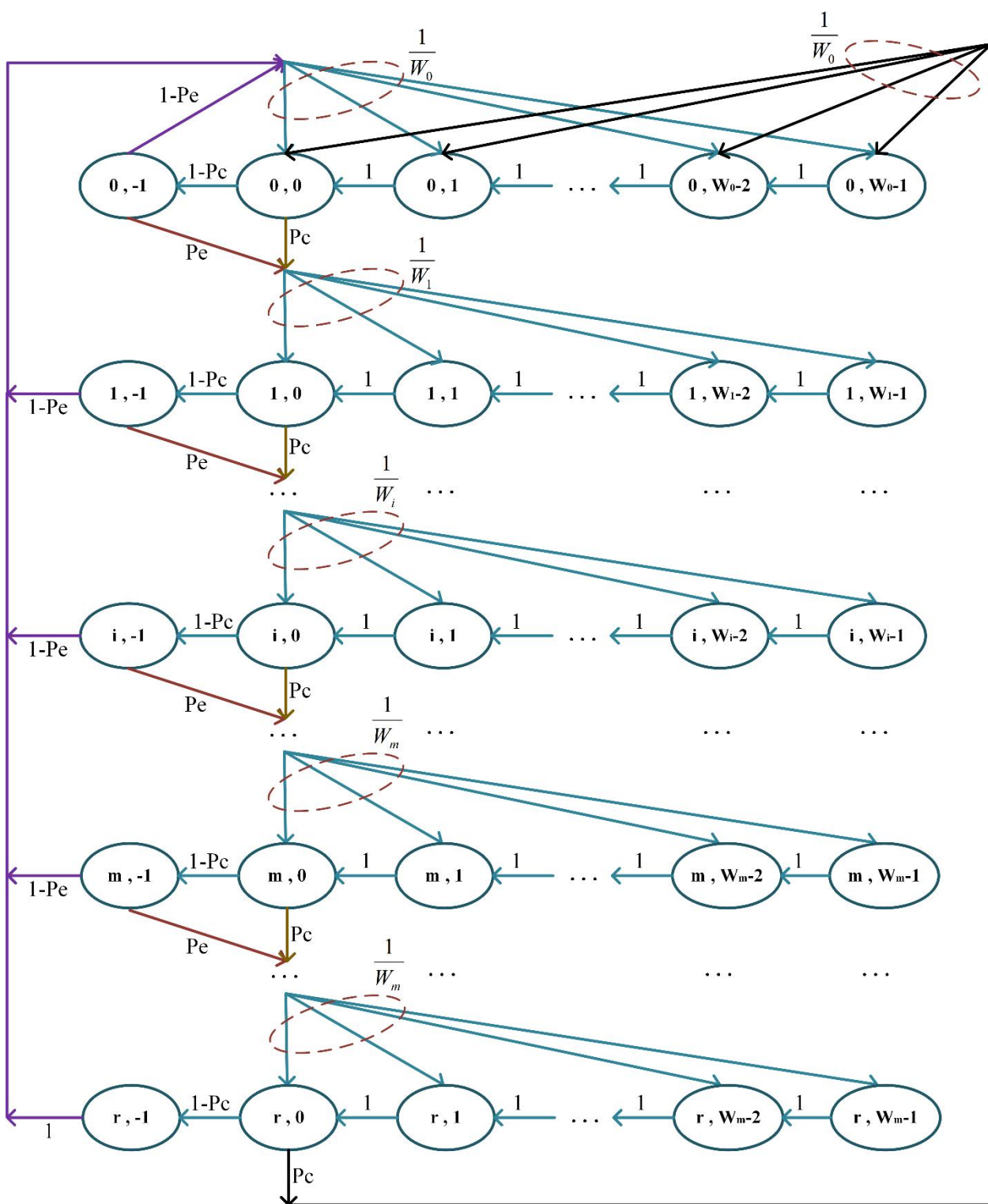


图 5-4 问题三 DFC 的 Markov 链模型

5.3 问题三的模型求解

5.3.1 基于牛顿迭代法求解 Bianchi 模型非线性方程组

● 牛顿法求解非线性方程组

针对 n 阶非线性方程组 $\mathbf{F}(\mathbf{x}) = 0$, 其中 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$ 为 n 阶向量, 非线性方程组

展开如式 5.19 所示,

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}) = 0 \triangleq \begin{cases} f_1(x_1) = 0 \\ f_2(x_2) = 0 \\ f_3(x_3) = 0 \\ \dots \\ f_n(x_n) = 0 \end{cases} \quad (5.19)$$

假设 $\mathbf{x}^* = (x_1^*, x_2^*, x_3^*, \dots, x_n^*)$ 为非线性方程组 $\mathbf{F}(\mathbf{x}) = 0$ 的解, 假设 $\mathbf{x}^k = (x_1^k, x_2^k, x_3^k, \dots, x_n^k)$ 为非线性方程组的 k 次近似解, 由此, 可以得到 $\mathbf{F}(\mathbf{x})$ 在 $\mathbf{x}^k$ 的 Taylor 展开如式 5.20 所示。

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}^*) = \mathbf{F}(\mathbf{x}^k) + \mathbf{F}'(\mathbf{x}^k)(\mathbf{x}^* - \mathbf{x}^k) + \mathbf{R}(\mathbf{x}^* - \mathbf{x}^k) = 0 \quad (5.20)$$

其中, $\mathbf{R}(\mathbf{x}^* - \mathbf{x}^k)$ 为 $\mathbf{F}(\mathbf{x})$ 在 $\mathbf{x}^k$ 的 Taylor 展开的余项。

不妨设 $\mathbf{x}^{k+1} = \mathbf{x}^*$ 同时令 $\Delta\mathbf{x} = \mathbf{x}^* - \mathbf{x}^k = \mathbf{x}^{k+1} - \mathbf{x}^k$, 根据 Taylor 展开的性质可以得到式 5.21。其中 $\Delta\mathbf{x} \rightarrow 0$ 表示为 $\mathbf{x}^k$ 与 $\mathbf{x}^*$ 接近, 此时, 式 5.20 可以化简为式 5.22。

$$\lim_{\|\Delta\mathbf{x}\| \rightarrow 0} \frac{\|\mathbf{R}(\Delta\mathbf{x})\|}{\|\Delta\mathbf{x}\|} = 0 \quad (5.21)$$

$$\mathbf{F}'(\mathbf{x}^k)\Delta\mathbf{x} = -\mathbf{F}(\mathbf{x}^k) \quad (5.22)$$

其中, $\mathbf{F}'(\mathbf{x}^k)$ 为 $\mathbf{F}(\mathbf{x}^k)$ 的 Jacobi 矩阵。结合 $\mathbf{x}^k$ 与 $\mathbf{x}^{k+1}$ 的关系式 $\Delta\mathbf{x} = \mathbf{x}^{k+1} - \mathbf{x}^k$ 与式 5.22, 可以得到的 $\mathbf{x}^k$ 与 $\mathbf{x}^{k+1}$ 迭代关系式如式 5.23 所示:

$$\mathbf{x}^{k+1} = \mathbf{x}^k + \Delta\mathbf{x} = \mathbf{x}^k - [\mathbf{F}'(\mathbf{x}^k)]^{-1} \mathbf{F}(\mathbf{x}^k) \quad (5.23)$$

其中, $[\mathbf{F}'(\mathbf{x}^k)]^{-1}$ 为 $\mathbf{F}'(\mathbf{x}^k)$ 的逆矩阵。

基于式 5.22 得到的迭代过程可以得到基于牛顿法的非线性方程组的求解算法流程, 算法流程如下所示:

- 1、取初始点 $\mathbf{x}^0$, 最大算法迭代次数 M , 同时将精度要求设置为 ε , 将 k 置为 0;
- 2、针对 n 阶矩阵 $\mathbf{F}(\mathbf{x}^k)$, 计算获得其 Jacobi 矩阵 $\mathbf{F}'(\mathbf{x}^k)$;

$$\mathbf{F}'(\mathbf{x}^k) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1(x_1^k)}{\partial x_1^k} & \frac{\partial f_1(x_2^k)}{\partial x_2^k} & \dots & \frac{\partial f_1(x_n^k)}{\partial x_n^k} \\ \frac{\partial f_2(x_1^k)}{\partial x_1^k} & \frac{\partial f_2(x_2^k)}{\partial x_2^k} & \dots & \frac{\partial f_2(x_n^k)}{\partial x_n^k} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n(x_1^k)}{\partial x_1^k} & \frac{\partial f_n(x_2^k)}{\partial x_2^k} & \dots & \frac{\partial f_n(x_n^k)}{\partial x_n^k} \end{bmatrix} \quad (5.24)$$

- 3、如果 Jacobi 矩阵 $\mathbf{F}'(\mathbf{x}^k)$ 非奇异则停止计算, 反之, 利用式 5.22 求出 $\Delta\mathbf{x}^k$ 并使用 $\Delta\mathbf{x}^k$ 去更新 $\mathbf{x}^{k+1} = \mathbf{x}^k + \Delta\mathbf{x}^k$;

$$\Delta \mathbf{x}^k = -[\mathbf{F}'(\mathbf{x}^k)]^{-1} \mathbf{F}(\mathbf{x}^k) \quad (5.25)$$

4、比较 $\|\mathbf{x}^{k+1} - \mathbf{x}^k\|$ 与 ε 或者 k 与 M 的大小，若 $\|\mathbf{x}^{k+1} - \mathbf{x}^k\| \leq \varepsilon$ 或者 $k=M$ ，则停止计算，否则 $k=k+1$ 并转至第2步迭代 $\mathbf{x}^k$ 。

● 基于牛顿法求解 Bianchi 模型中的非线性方程组

连列式 5.5、式 5.8、式 5.9、式 5.11、式 5.12 可得关于 $(b_{0,0}, p_r)$ 非线性方程组如式 5.26 所示。

$$\begin{cases} f_1(b_{0,0}, p_r) = \frac{2(1-p_r)(1-2p_r)}{W_0(1-(2p_r)^{m+1})(1-p_r) + (1-2p_r)(1-p_r^{r+1}) + W_0 2^m p_r^{m+1} (1-p_r^{r-m})(-2p_r)} b_{0,0} \\ f_2(b_{0,0}, p_r) = -p_r + (1-p_e) \left(1 - \left(1 - b_{0,0} \frac{1-p_r^{r+1}}{1-p_r} \right)^{N_c-1} \left(1 - (V+1) \frac{1-p_r^{r+1}}{1-p_r} b_{0,0} - \frac{V(V+1)}{2W_0} \frac{1-\left(\frac{p_r}{2}\right)^{m+1}}{1-\frac{p_r}{2}} b_{0,0} - \frac{V(V+1)p_r^{m+1}-p_r^{r+1}}{2^{m+1}W_0(1-p_r)} b_{0,0} \right) \right)^{N_d} \end{cases} \quad (5.26)$$

关于 $(b_{0,0}, p_r)$ 的非线性方程组组成的矩阵 Jacobi 矩阵如式 5.27 所示。

$$\mathbf{F}'(b_{0,0}, p_r) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1(b_{0,0})}{\partial b_{0,0}} & \frac{\partial f_1(b_{0,0})}{\partial p_r} \\ \frac{\partial f_2(p_r)}{\partial b_{0,0}} & \frac{\partial f_2(p_r)}{\partial p_r} \end{bmatrix} \quad (5.27)$$

得到非线性方程组矩阵与非线性方程组矩阵的 Jacobi 的表达式之后，使用上述牛顿法迭代获得 $(b_{0,0}, p_r)$ 的解析解或数值解。

同时借助 matlab 中的 solve 函数进行辅助验证，并根据吞吐量表达式，即式 5.18 计算获得吞吐量解析值，最终获得的解析数值解如表 5-2 所示。

表 5-2 问题三解析解表

参数	$b_{0,0}$	τ_1	τ_2	p_r	S
解析值	0.035592	0.056152	0.296356	0.366720	54.5733 Mbps

5.4 基于有限状态机的仿真器求解

5.4.1 基于有限状态机的 AP 模型

根据问题三的具体背景可以得知，若要将 AP 建模为有限状态机，则应该包含以下六种状态：AP 等待发送状态，AP 发送数据状态，AP 等待 ACK 状态，AP 数据重发状态，数据发送成功状态和数据发送失败状态。其中 AP 等待发送状态为复合状态，包含等待 DIFS 状态和等待随机回退时间状态。与问题一的区别在于：因为 AP 间不互听的原因，AP 等待

发送状态中不包含暂停等待随即回退时间状态，AP 认为信道始终空闲，发送之前仅需等待 DIFS 和随机回退时间，到时间就发送数据包。

问题三的 AP 有限状态机建模如图 5-5 所示。

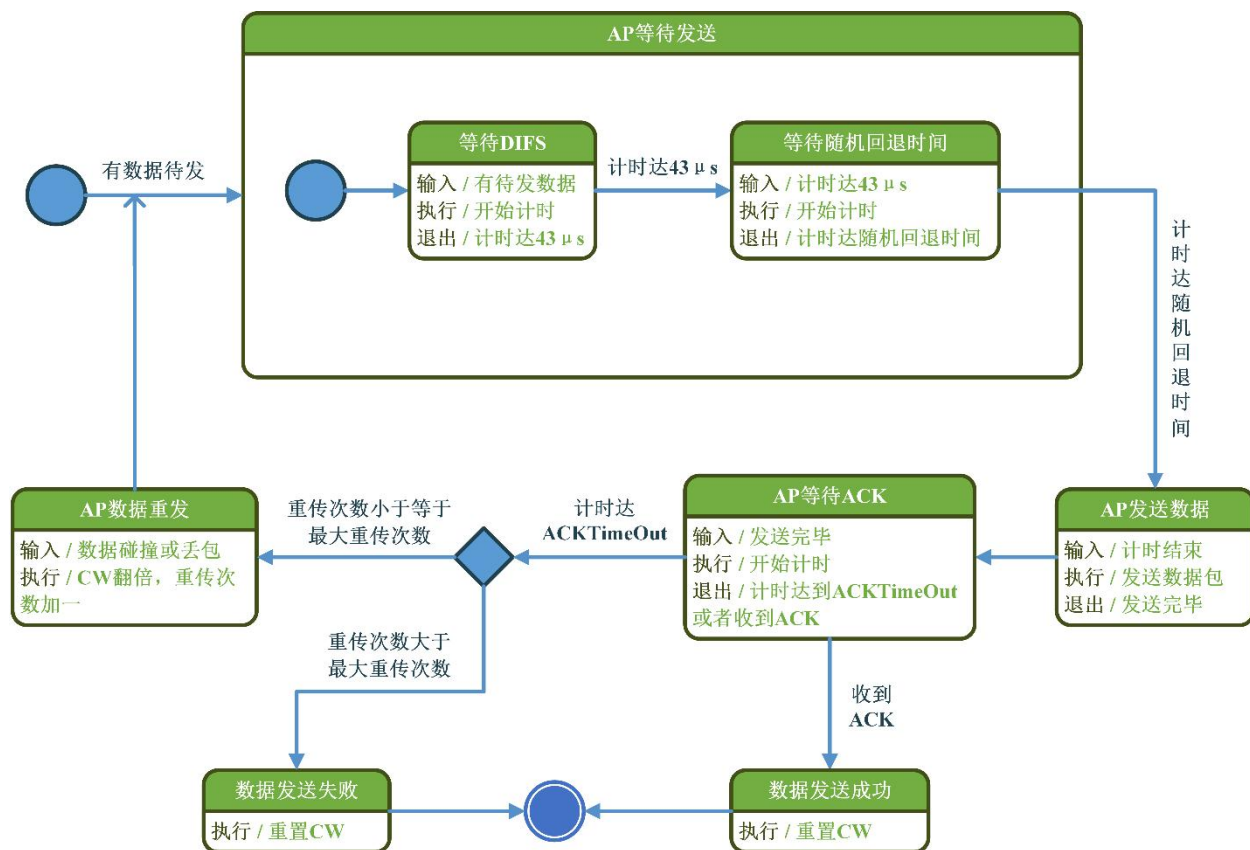


图 5-5 问题三有限状态机的 AP 模型

● 该状态机工作流程描述如下：

1. 当有数据包等待发送时，系统进入 AP 等待发送状态，进入该状态后，直接进入等待 DIFS 状态。进入后开始计时，当计时达到 $43\mu s$ 时退出该状态。
2. 进入等待随机回退时间状态后开始计时，计时时长为之前暂停的随机回退时间，若没有则从 $[0, CW-1]$ 的均匀分布选取一个随机数作为回退数，计时时长为该回退数个时隙长度 $slotTime$ ($9\mu s$)，等结束计时时退出该状态，并进入 AP 发送数据状态。
3. AP 发送数据状态下 AP 将发送待发的数据包，发送完毕之后进入 AP 等待 ACK 状态。进入该状态后，AP 开始计时，当计时时长为 ACKTimeout 或者收到 ACK 后退出该状态。如果 AP 收到 ACK，则进入数据发送成功状态，重置 CW，并结束工作流程。
4. 若 AP 在计时超过 ACKTimeout 前都没有收到 ACK（由于数据碰撞或者丢包），则判断重传次数是否超过最大重传次数。若超过则进入数据发送失败状态，该状态重置 CW，并结束工作流程；若重传次数未超过最大重传次数，则进入 AP 数据重发状态，将 CW 翻倍（仅当 CW 小于 CW_{max} 时，否则维持 CW 等于 CW_{max} ），重传次数加一，然后进入 AP 等待发送状态，重新开始整个流程。
5. 当又有数据包需要发送时，AP 又会进行上述的工作流程。

该题的仿真器 AP 模型与第一题一模一样，详见 3.4.1 小节。

5.4.2 仿真器建模

根据上一小节的有限状态机模型，以及 3.4.1 小节的仿真器的 AP 模型。对 SIR 较小的 2BSS 不互听系统模型的仿真器进行建模。2BSS 模型仿真器的工作流程图如图 5-6 所示。

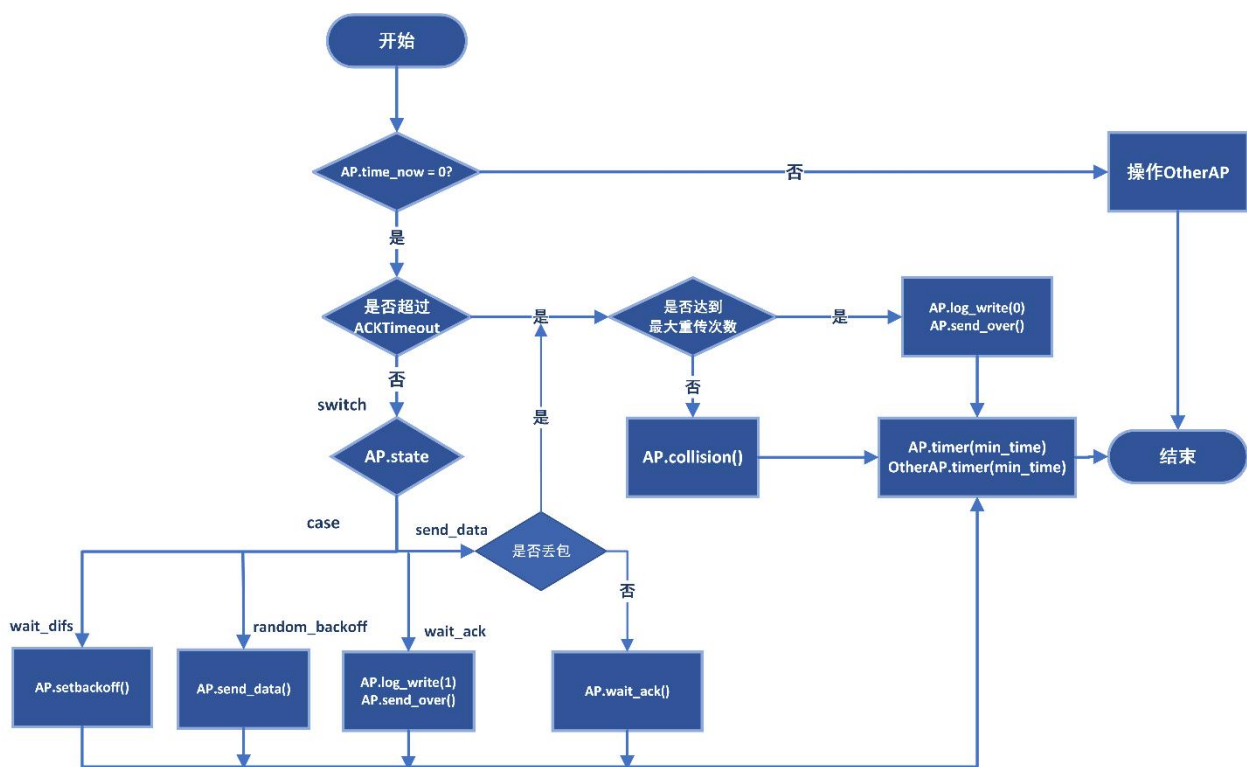


图 5-6 问题三仿真器工作流程图

● 该工作流程文字描述如下：

1. 开始时，仿真器将挑选一个计时器 `time_now` 为 0 的 AP 进行操作。
2. 先判断是否超过 `ACKTimeout`，即二者同处于 `send_data`（发送数据状态）或有 AP 丢包。如果超过，则判断该 AP 的重传次数是否达到最大重传次数。如果达到则在日志中记录发送失败信息（即 `AP.log_write(0)`），且使 AP 结束发送状态（即 `AP.send_over()`）。因为不互听，所以另一个 AP 没有操作。如果没达到最大重传次数则 AP 处理碰撞结果（`AP.collision()`）。
3. 如果未超过 `ACKTimeout`，则根据 AP 当前的状态（`AP.state`）决定下一步的行为：
 - a) 如果 AP 当前状态为 `wait_difs`（等待 DIFS 状态）：AP 进入随机回退时间状态（`AP.set_backoff()`），因为不互听，所以另一个 AP 没有操作；
 - b) 如果 AP 当前状态为 `random_backoff`（随机回退时间状态）：AP 发送数据包（`AP.send_data()`），因为不互听，所以另一个 AP 没有操作；
 - c) 如果 AP 当前状态为 `send_data`（发送数据状态）：需要先判断是否丢包，如果不丢包，则 AP 等待 ACK 回应（`AP.wait_ack()`），因为不互听，所以另一个 AP

没有操作。若发生丢包，则与超过 ACKTimeout 后的处理一致；

- d) 如果 AP 当前状态为 wait_ack（等待 ACK 状态）：在日志中记录发送成功信息（即 AP.log_write(1)），且使 AP 结束发送状态（即 AP.send_over()）。因为不互听，所以另一个 AP 没有操作；

4. 最后两个 AP 的 time_now 减去二者中的最小值（AP.timer(min_time), OtherAP.timer(min_time)），使时间流动。

5.5 仿真结果与误差分析

仿真结果吞吐量和碰撞概率如表 5-3 所示，并计算 NMSE 用来表示误差。

表 5-3 问题三仿真结果表

参数	P_c	S
解析值	0.296356	54.5733 Mbps
仿真值	0.271731	54.7118 Mbps
NMSE	0.0069	1.417e-7

从结果表 5-3 分析可知，仿真结果中吞吐量 S 比解析值略高，而碰撞概率略低，这也符合认知，因为碰撞的概率小，说明成功传输的数据包更多，自然吞吐量也更大。NMSE 的数量级分别为 10^{-3} 和 10^{-7} ，说明仿真器的仿真效果好，对理论模型的仿真十分逼近。

按照题目附录中的参数，更改竞争窗口和最大重传次数，计算吞吐量的解析值和仿真值如表 5-4 所示：

表 5-4 问题三更改参数的仿真结果表

$CW_{\min}$	16	32	16	16	32	16	16
退避阶数 m	6	5	6	6	5	6	6
r	6	5	32	6	5	32	32
物理层速率	286.8 Mbps	286.8 Mbps	286.8 Mbps	158.4 Mbps	158.4 Mbps	158.4 Mbps	455.8 Mbps
S 解析值	46.986	40.161	45.9061	36.113	31.886	36.718	54.573
S 仿真值	45.557	37.533	45.510	35.126	28.234	36.495	54.576
NMSE	9.2497e-04	0.0043	7.4451e-05	7.4698e-04	0.0131	3.6885e-05	3.0219e-09

从结果表分析可知，模型只有在最大重传次数为 5 时，表现略差，这是因为 T_{IN} 表示两个数据包发生重叠时的重叠区域持续时间，假设重叠区域满足均匀分布 T_{IN} 的最大值等于数据帧的长度。因为稳态传输的概率分布在低窗口长度比高窗口长度重，因此 T_{IN} 的实际平均值是小于均匀分布的平均值。在最大重传次数等于退避阶数且最小窗口较大时，在求解解析解时假设是均匀分布会产生较大误差。而在其他条件下均非常不错。通过更换参数，验证了模型的鲁棒性。说明仿真器模型拟合效果好。

为更加详细的分析改变 $CW_{\min}$ 、最大重传次数和物理层速率三个参数，对仿真结果究竟有何种影响。仿真时蒙特卡洛过程每一千次实验输出一组吞吐量，绘制得到 NMSE 曲线

图 5-7 至图 5-11。这些图体现了每次只改变一项参数对仿真结果的 NMSE 造成的影响。

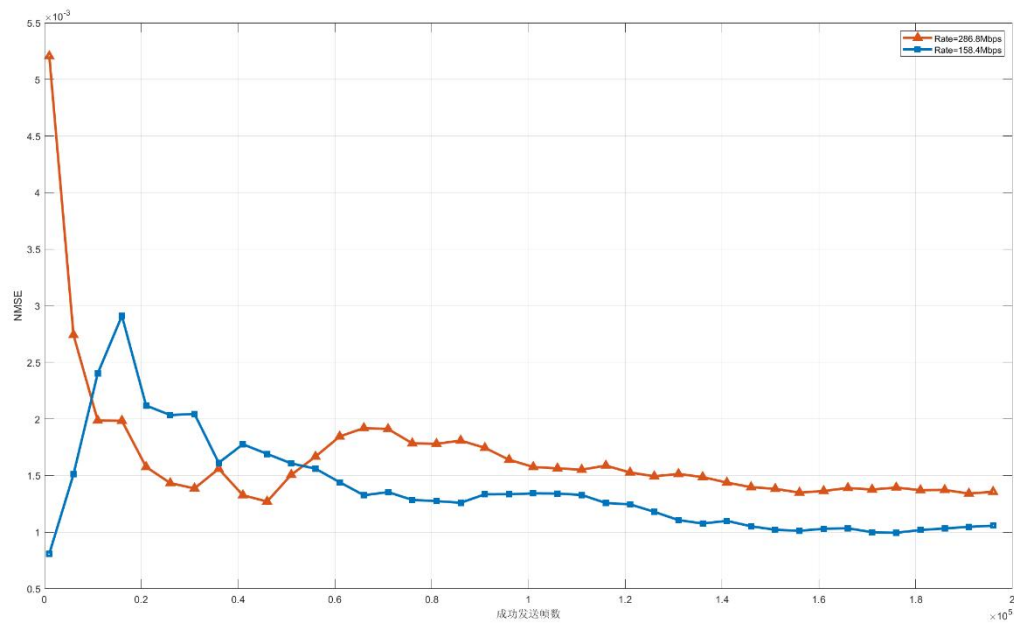


图 5-7 物理层速率不同， CW_{min} 相同为 16，且 $r=m=6$

从图 5-7 中可以得知，当 $r = m = 6$ 时，物理层传输速率的不同，对吞吐量的 NMSE 影响不大（数量级为 10^{-3} ）。

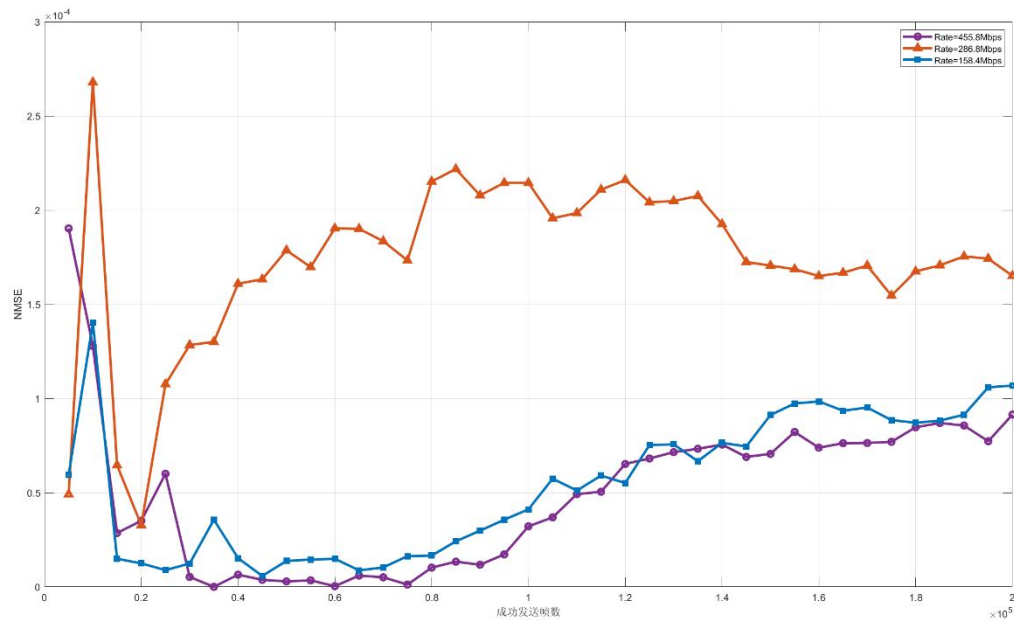


图 5-8 物理层速率不同， CW_{min} 相同为 16，且 $r=m=32$

从图 5-8 中可以得知，当 $r = m = 32$ 时，物理层传输速率的不同，对吞吐量的 NMSE 影响也不大（数量级为 10^{-4} ）。

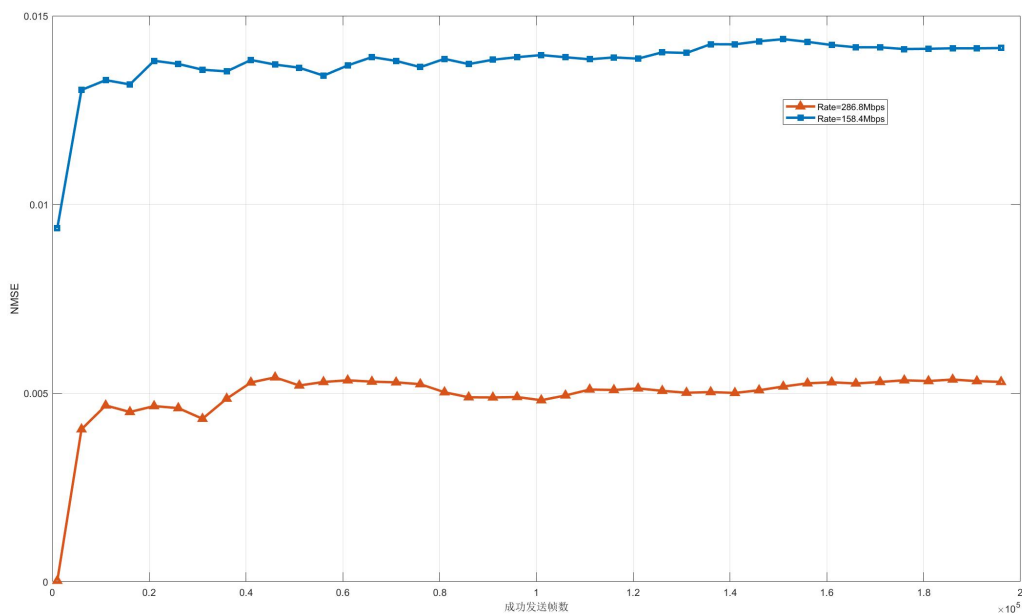


图 5-9 物理层速率不同, CW_{min} 相同为 32, 且 $r=m=5$

从图 5-9 中可以得知, 当 $r=m=5$ 时, 物理层传输速率的不同, 对吞吐量的 NMSE 影响较大 (数量级为 10^{-2})。这与我们直接从表 5-3 中观察得到的结果相同, 这是因为令 T_{IN} 表示两个数据包发生重叠时的重叠区域持续时间, 假设重叠区域满足均匀分布 T_{IN} 的最大值等于数据帧的长度。因为稳态传输的概率分布在低窗口长度比高窗口长度重, 因此 T_{IN} 的实际平均值是小于均匀分布的平均值。在最大重传次数等于退避阶数且最小窗口较大时, 在求解解析解时假设是均匀分布会产生较大误差。

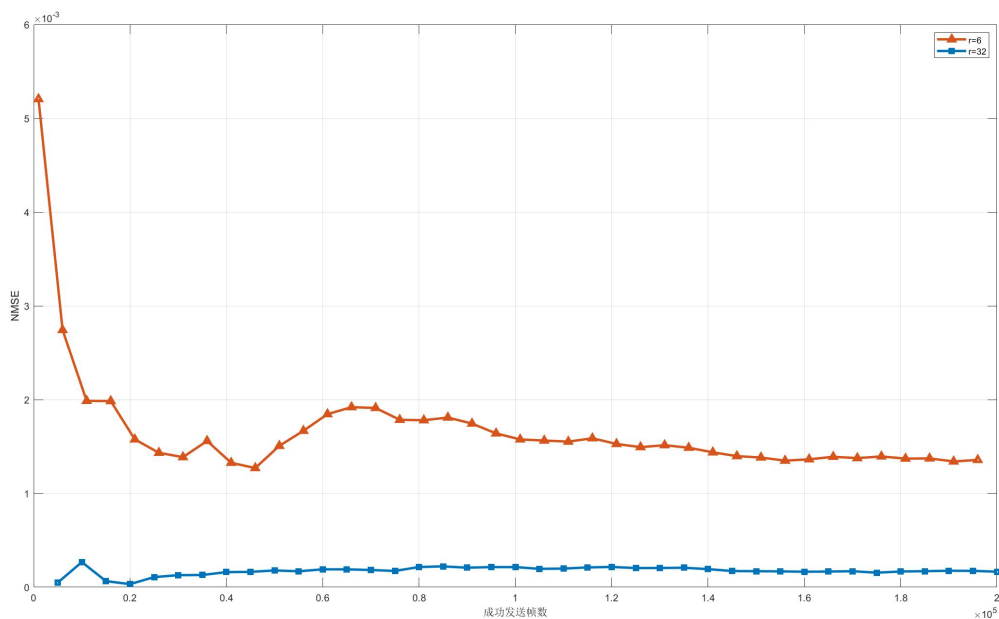


图 5-10 物理层速率相同为 286.8, CW_{min} 相同为 16, r 不同

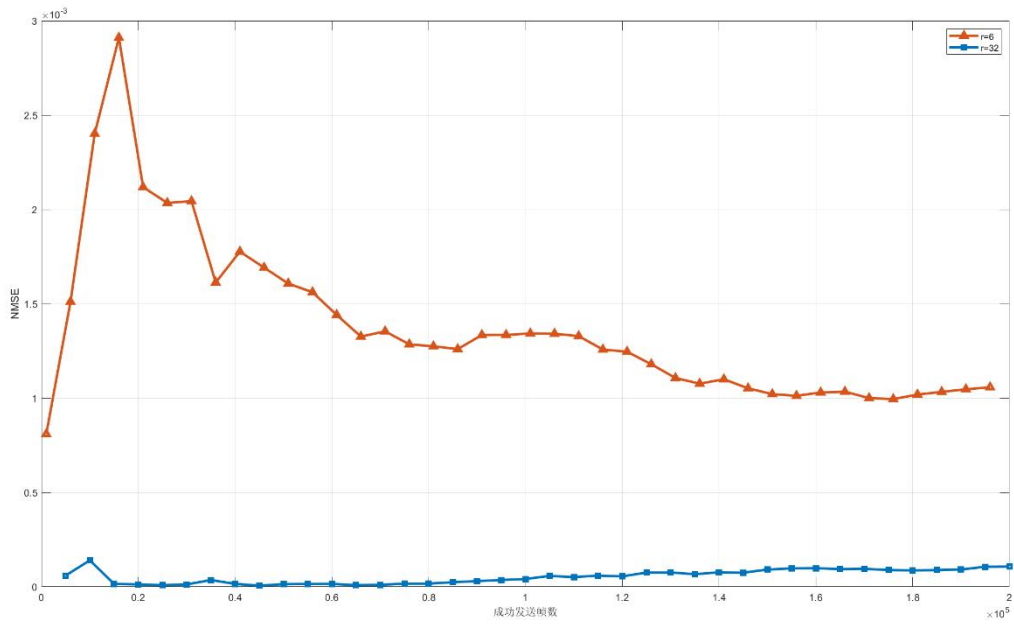


图 5-11 物理层速率相同为 158.4, CW_{min} 相同为 16, r 不同

从图 5-10 和图 5-11 中可以得知, 当物理层传输速率相同时, 只更改最大重传次数 r , 最大重传次数 r 越大, 吞吐量的 NMSE 越低。由于在前面分析时使用伯努利分布近似逼近解析解, 因此当重传次数越长时剩余易受干扰时间的分布越接近伯努利分布, 此时仿真解应越接近解析解。

6. 问题四的模型建立与求解

6.1 问题四的分析

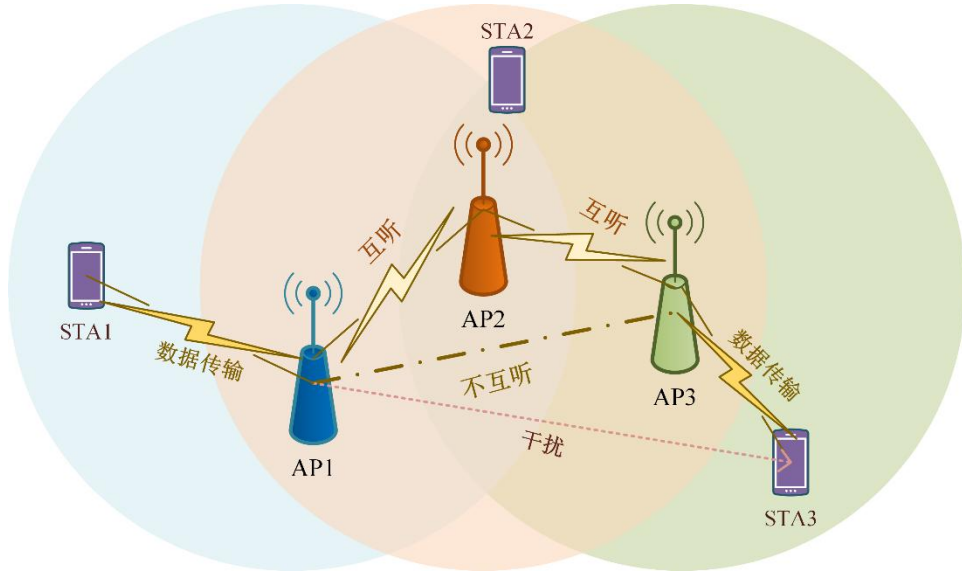


图 6-1 3BSS 系统

问题四考虑 3 个 BSS 的通信场景，且仅考虑 AP 对 STA 的下行数据传输。假设 AP 发送的数据包载荷长度为 1500Bytes (1Byte = 8bits)，PHY 头时长为 $13.6\mu\text{s}$ ，MAC 头为 30Bytes，MAC 头和有效载荷的物理层发送速率为 455.8Mbps。问题四的通信场景示意图如图 6-1 所示。

问题四假定 AP1 与 AP3 不互听，所以 AP1 和 AP3 有可能会同时或者先后发送数据，且 AP1 与 AP3 之间的 SIR 较大，二者发送数据都能成功；AP1 与 AP2 互听，AP2 与 AP3 互听，且两两之间的 SIR 较小，同时发送数据包会失败。明显 AP2 的发送机会会被 AP1 和 AP3 挤占，该 3BSS 系统下帧传输由图 6-3 所示。因此，AP1 与 AP2 以及 AP2 与 AP3 之间的系统模型与问题一的 SIR 较小的 2BSS 互听系统模型是相同的。而 AP1 与 AP3 之间即不互听，SIR 又较大，所以 AP1 与 AP3 之间完全没有影响。AP1 与 AP2 和 AP2 与 AP3 的两个 SIR 较小的 2BSS 互听系统模型完全依靠 AP2 耦合在一起。

基于以上描述，本题构建了 3BSS 的系统模型如图 6-2 所示，而后，基于该系统模型，采用与第一题类似的分离 Bianchi 模型分别对只考虑 AP1 和 AP2 场景下，单个 AP 节点的退避随机过程进行建模以及对同时考虑 AP1、AP2 和 AP3 场景下，对 AP2 节点的退避随机过程进行建模，推导并求解得到各自每个虚拟时隙的发送概率 τ_1 和 τ_2 和碰撞概率 p_c^{1ap} 与 p_c^{2ap} 的理论解析解或数值解，进一步地，结合 BSS 系统模型分析，得到 AP1-AP2 场景下系统吞吐量 S_{12} 以及 AP1-AP2-AP3 场景下系统吞吐量 S_2 的表达式及其理论解析值。

为验证 Bianchi 解析模型的正确性，在 3BSS 系统模型基础上，构建了基于有限状态机的 AP 模型，并由此生成出 BSS 系统的仿真器的模型，并通过蒙特卡洛法进行系统仿真，获得该系统吞吐量 S 的仿真结果，最后，针对本题系统模型，我们将简化 Bianchi 模型得到的理论解析值与蒙特卡洛仿真得到的仿真值进行对比，分析误差，得出结论。

针对该问题，本文做出如下假设：

- (1) 三个 BSS 内，所有的节点都是可以互听到对方的；
- (2) 信道是一个理想信道，且传输不会产生碰撞；
- (3) 数据包发送是饱和的，不存在节点竞争到信道之后，没有数据包待发送的情况

出现。

- (4) AP1 与 AP2, AP2 与 AP3 之间的 SIR 较小, 两两之间同时发送数据会失败
- (5) 所有的退避时间都是 slotTime 的整数倍, 如果暂停时退避时间不是 slotTime 的整数倍, 则会在继续开始计时的时候向下取最接近的 slotTime 的整数倍
- (6) 本题中的 AP1 和 AP3 之间并没有明显区别, 故统一用 AP1 代指 AP1 或 AP3
- (7) AP1 和 AP2 之间的共享信道指 AP1 与 AP2 的通信范围的重叠区域, 显然 AP3 不在 AP1 和 AP2 的共享信道中。

6.2 问题四的模型建立

6.2.1 3BSS 系统模型

因为三个 AP 之间互听, AP1 与 AP3 不互听, 所以 AP1 和 AP3 有可能会同时或者先后发送数据, 且 AP1 与 AP3 之间的 SIR 较大, 二者发送数据都能成功; AP1 与 AP2 互听, AP2 与 AP3 互听, 且两两之间的 SIR 较小, 同时发送数据包会失败。因此 AP1 与 AP2 以及 AP2 与 AP3 之间的系统模型与问题一的 SIR 较小的 2BSS 互听系统模型是相同的。而 AP1 与 AP3 之间即不互听, SIR 又较大, 所以 AP1 与 AP3 之间完全没有影响。AP1 与 AP2 和 AP2 与 AP3 的两个 SIR 较小的 2BSS 互听系统模型完全依靠 AP2 耦合在一起。

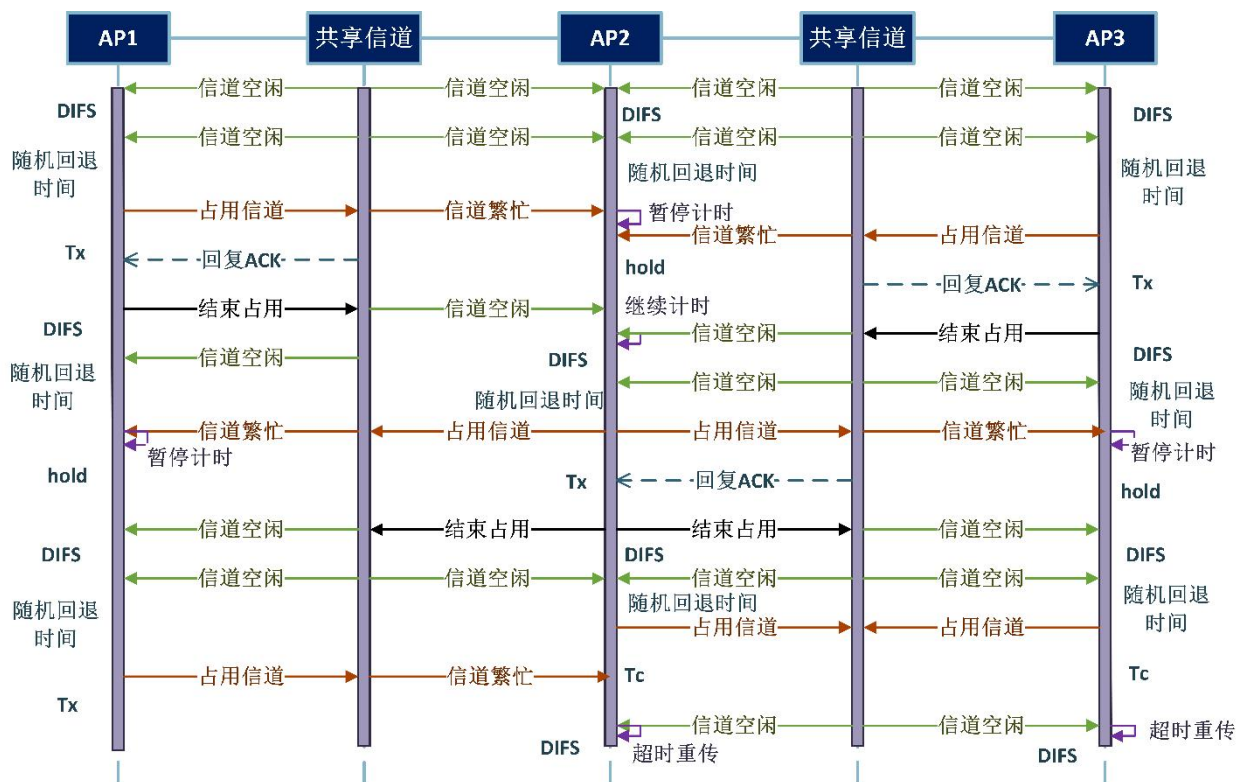


图 6-2 系统模型

图 6-2 中展示了该系统常见的三种情形：AP1 成功传输、AP2 成功传输、发生碰撞。

● 三种情形的描述如下：

1. AP1 成功传输的流程为：AP1 等待一个 DIFS 时长（ $43\mu s$ ），然后计算随机回退时长，其值等于从 $[0, CW-1]$ 的均匀分布选取一个随机数作为回退数，等待该回退数个时隙长度 slotTime（ $9\mu s$ ），同时 AP1 一直在监听 AP1 与 AP2 的共享信道。若等待 DIFS 时长和随机回退时长中共享信道一直保持空闲，等待结束后，AP1 发送

数据包，此时处于共享信道的 AP2 侦听到共享信道繁忙，暂停并冻结计时。AP1 在等待一个 SIFS 时长（ $16\mu s$ ）后收到来自 STA 的 ACK 确认帧（ $32\mu s$ ）。此时 AP2 再等待一个 DIFS 时长后继续计时之前的等待，该流程结束。

2. AP2 成功传输的流程为：AP2 等待一个 DIFS 时长（ $43\mu s$ ），然后计算随机回退时长（从 $[0, CW-1]$ 的均匀分布选取一个随机数作为回退数，等待该回退数个时隙长度 $slotTime$ （ $9\mu s$ ）），同时 AP2 一直在监听 AP1 与 AP2 的共享信道与 AP3 与 AP2 的共享信道。若等待 DIFS 时长和随机回退时长中两个共享信道一直保持空闲，等待结束后，AP2 发送数据包，此时分别处于两个共享信道中的 AP1 和 AP3 侦听到共享信道繁忙，暂停并冻结计时。AP2 在等待一个 SIFS 时长（ $16\mu s$ ）后收到来自 STA 的 ACK 确认帧（ $32\mu s$ ）。此时 AP1 和 AP3 再等待一个 DIFS 时长后继续计时之前的等待，该流程结束。
3. 发生碰撞的情形为：AP1 和 AP2 或 AP2 和 AP3 或 AP1 和 AP2 和 AP3 在等待 DIFS 时长后，计算得到的随机回退时长一样，这将导致数个 AP 的计时会同时回退到 0。同一时刻发送数据包，而 SIR 较小导致发送失败。此时数个 AP 都收不到来自 STA 的 ACK。数个 AP 在等待 ACKTimeout 时长（ $65\mu s$ ）后，计算是否达到最大重传次数，若未达到将 CW 翻倍，重传次数加一；若达到则重置 CW 为初始值，流程结束。

值得注意的是，如果在 AP1 发送数据包，AP2 被 hold 期间；AP3 也发送数据包，等 AP1 发送结束后，并不会解除 AP2 的 hold 状态，而要等到 AP3 也发送完毕，才会接触，详见图 6-3。

6.2.2 分离 Bianchi 模型

● 二维离散 Markov 链建模分析

根据本题假设易知 AP1 与 AP3 独立，因此可以单独考虑 AP1 与 AP2 之间的 Markov 链模型建模。在传统 Bianchi 模型中，AP1 与 AP2 是不受其他节点影响的，AP1 与 AP2 在随机时隙中的发送概率相同，但在本题中由于 AP2 与 AP1、AP3 同时互听，因此 AP1 与 AP2 在随机时隙中的发送概率是不同的。基于上述问题，对 AP1、AP2 分别进行离散 Markov 链建模。

针对 AP1，离散 Markov 链与 Bianchi 模型基本一致，通过之前对 Bianchi 模型的推导可得：

$$b_{0,0}^{lap} = \begin{cases} \frac{2(1-p_c^{lap})(1-2p_c^{lap})}{(1-2p_c^{lap})(1-p_c^{lap^{r+1}}) + W_0(1-p_c^{lap})(1-2p_c^{lap})^{r+1}} & r \leq m \\ \frac{2(1-p_c^l)(1-2p_c^l)}{W_0(1-(2p_c^{lap})^{m+1})(1-p_c^{lap}) + (1-2p_c^{lap})(1-p_c^{lap^{r+1}}) + W_0 2^m p_c^{lap^{m+1}}(1-p_c^{lap^{r-m}})(1-2p_c^{lap})} & m < r \end{cases} \quad (6.1)$$

$$\tau_1 = \sum_{i=0}^r b_{i,0}^{lap} = b_{0,0}^{lap} \frac{1-p_c^{lap^{r+1}}}{1-p_c^{lap}} \quad (6.2)$$

与问题一中的 Bianchi 模型不同的是，在 AP1 发送数据条件下的碰撞概率：

$$p_c^{1ap} = \tau_2 \quad (6.3)$$

其中 τ_2 是 AP2 在一个虚拟时隙中发送的概率。

相似的，针对 AP2 可以得到式 6.4、式 6.5。

$$b_{0,0}^{2ap} = \begin{cases} \frac{2(1-p_c^{2ap})(1-2p_c^{2ap})}{(1-2p_c^{2ap})(1-p_c^{2ap^{r+1}}) + W_0(1-p_c^{2ap})(1-2p_c^{2ap})^{r+1}} & r \leq m \\ \frac{2(1-p_c^{2ap})(1-2p_c^{2ap})}{W_0(1-(2p_c^{2ap})^{m+1})(1-p_c^{2ap}) + (1-2p_c^{2ap})(1-p_c^{2ap^{r+1}}) + W_0 2^m p_c^{2ap^{m+1}}(1-p_c^{2ap^{r-m}})(1-2p_c^{2ap})} & m < r \end{cases} \quad (6.4)$$

$$\tau_2 = \sum_{i=0}^r b_{i,0}^{2ap} = b_{0,0}^{2ap} \frac{1-p_c^{2ap^{r+1}}}{1-p_c^{2ap}} \quad (6.5)$$

在 AP2 发送数据的条件下的碰撞概率为：

$$p_c^{2ap} = 1 - (1 - \tau_1)^2 \quad (6.6)$$

连列式 6.1-式 6.6 即可求解得出两个场景下的发送概率 τ_1 和 τ_2 、碰撞概率 p_c^{1ap} 和 p_c^{2ap} 以及 $b_{0,0}^{1ap}$ 和 $b_{0,0}^{2ap}$ 。

● 系统吞吐量分析

本题的 BSS 模型是 2 个 AP 互听的场景，如图 6-3 所示，根据分离 Bianchi 模型中二维离散 Markov 链求解得到的发送概率 τ_1 、 τ_2 ，可以推得一个时隙下至少有一个数据包进行发送传输 P_{tr} 的概率如式 6.6 所示，由 P_{tr} 可以推知传输成功的概率 P_s 如式 6.7 所示。

$$P_{tr} = 1 - (1 - \tau_1)(1 - \tau_2) \quad (6.7)$$

$$P_s = \frac{\tau_1(1 - \tau_2) + \tau_2(1 - \tau_1)}{P_{tr}} \quad (6.8)$$

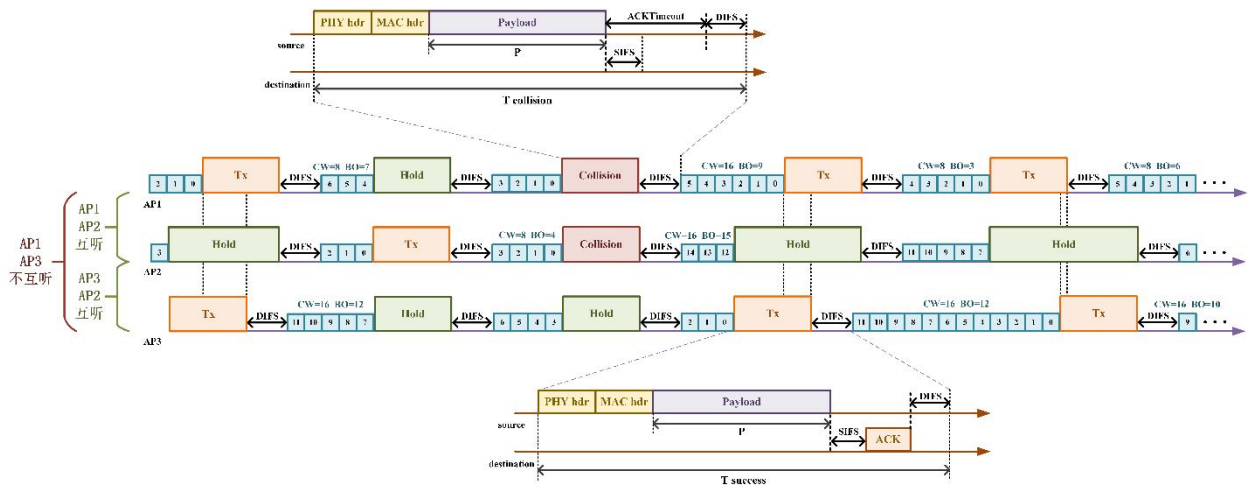


图 6-3 问题四二进制指数退避过程

则 AP1 与 AP2 之间的系统吞吐量可以表示为：

$$S_{12} = \frac{P_{tr} P_s E[P]}{(1 - P_{tr})T_e + P_{tr}(1 - P_s - P_{Error})T_c + P_{tr} P_s T_s + P_{Error} T_E} \cdot rate \quad (6.9)$$

其中 $E[P]$ 是有效载荷的持续时间, T_e 是 slotTime 的持续时间, T_s 是由于成功传输而检测到信道繁忙的平均时间, T_c 是由于碰撞而占用信道的平均时间。

由于 AP1 与 AP3 独立, 因此 AP2 与 AP3 之间的吞吐量与 S_{12} 相等, 但因为 AP1 与 AP2 之间的系统吞吐量中包含 AP2 成功发送数据包的吞吐量, AP2 与 AP3 之间的系统吞吐量中也包含了 AP2 成功发送数据包的吞吐量, 所以整个系统的吞吐量可以表示为:

$$S = 2S_{12} - S_2 \quad (6.10)$$

其中 S_2 是由 AP2 成功发送数据包所产生的吞吐量, 令 P_{s2} 表示 AP2 成功发送数据包的概率, 如式 6.10 所示。

$$P_{s2} = \frac{\tau_2(1 - \tau_1)}{P_{tr}} \quad (6.11)$$

综上所述 S_2 可由 P_{s2} 表示为:

$$S_2 = \frac{P_{s2} P_{tr} E[P]}{(1 - P_{tr})T_e + P_{tr} P_s T_s + P_{tr}(1 - P_s)T_c} \quad (6.12)$$

6.3 问题四的模型求解

● 基于牛顿法求解分离 Bianchi 模型中的非线性方程组

连列式 6.1 到式 6.5 可得关于 (p_c^{1ap}, p_c^{2ap}) 非线性方程组如式 6.13 所示。

$$\begin{cases} f_1(p_c^{1ap}, p_c^{2ap}) = \frac{2(1 - p_c^{1ap})(1 - 2p_c^{1ap})}{W_0(1 - (2p_c^{1ap})^{m+1})(1 - p_c^{1ap}) + (1 - 2p_c^{1ap})(1 - p_c^{1ap})^{r+1} + W_0 2^m p_c^{1ap}{}^{m+1} (1 - p_c^{1ap})^{r-m})(1 - 2p_c^{1ap})} \frac{(1 - \sqrt{1 - p_c^{2ap}})(1 - p_c^{1ap})}{1 - p_c^{1ap}{}^{r+1}} = 0 \\ f_2(p_c^{1ap}, p_c^{2ap}) = \frac{2(1 - p_c^{2ap})(1 - 2p_c^{2ap})}{W_0(1 - (2p_c^{2ap})^{m+1})(1 - p_c^{2ap}) + (1 - 2p_c^{2ap})(1 - p_c^{2ap})^{r+1} + W_0 2^m p_c^{2ap}{}^{m+1} (1 - p_c^{2ap})^{r-m})(1 - 2p_c^{2ap})} - \frac{p_c^{1ap}(1 - p_c^{2ap})}{1 - p_c^{2ap}{}^{r+1}} = 0 \end{cases} \quad (6.13)$$

关于 (p_c^{1ap}, p_c^{2ap}) 的非线性方程组组成的矩阵 Jacobi 矩阵如式 5.27 所示。

$$\mathbf{F}'(p_c^{1ap}, p_c^{2ap}) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1(p_c^{1ap})}{\partial p_c^{1ap}} & \frac{\partial f_1(p_c^{1ap})}{\partial p_c^{2ap}} \\ \frac{\partial f_2(p_c^{2ap})}{\partial p_c^{1ap}} & \frac{\partial f_2(p_c^{2ap})}{\partial p_c^{2ap}} \end{bmatrix} \quad (6.14)$$

得到非线性方程组矩阵与非线性方程组矩阵的 Jacobi 的表达式之后, 使用上述牛顿法迭代获得 (p_c^{1ap}, p_c^{2ap}) 的解析解或数值解而后, 根据式 6.3 与式 6.6 可以得到两个发送概率 τ_1 、 τ_2 。

同时借助 matlab 中的 solve 函数进行辅助验证, 并根据吞吐量表达式, 即式 6.12 计算获得吞吐量解析值, 最终获得的解析数值解如表 6-1 所示。

表 6-1 问题四解析解表

参数	$b_{0,0}^{1ap}$	$b_{0,0}^{2ap}$	τ_1	τ_2	p_c^{1ap}	p_c^{2ap}	S
解析值	0.097202	0.071237	0.106730	0.089277	0.089277	0.202069	102.5727 Mbps

6.4 基于有限状态机的仿真器求解

6.4.1 基于有限状态机的 AP 模型

根据问题四的具体背景可以得知, AP1 和 AP2 之间的模型与问题一的 SIR 较小的 2BSS 互听系统模型一致。故可以将问题四的 3BSS 系统分解成两个问题一的 SIR 较小的 2BSS 互听系统模型来求解, 这两个 2BSS 系统通过 AP2 耦合。

以下开始分析 SIR 较小的 2BSS 互听系统模型:

若要将 SIR 较小的 2BSS 互听系统模型中的 AP 建模为有限状态机,则应该包含以下六种状态: AP 等待发送状态, AP 发送数据状态, AP 等待 ACK 状态, AP 数据重发状态, 数据发送成功状态和数据发送失败状态。其中 AP 等待发送状态为复合状态,包含等待 DIFS 状态, 等待随机回退时间状态, 暂停等待随机回退时间状态。AP 有限状态机建模如图 6-4 所示。

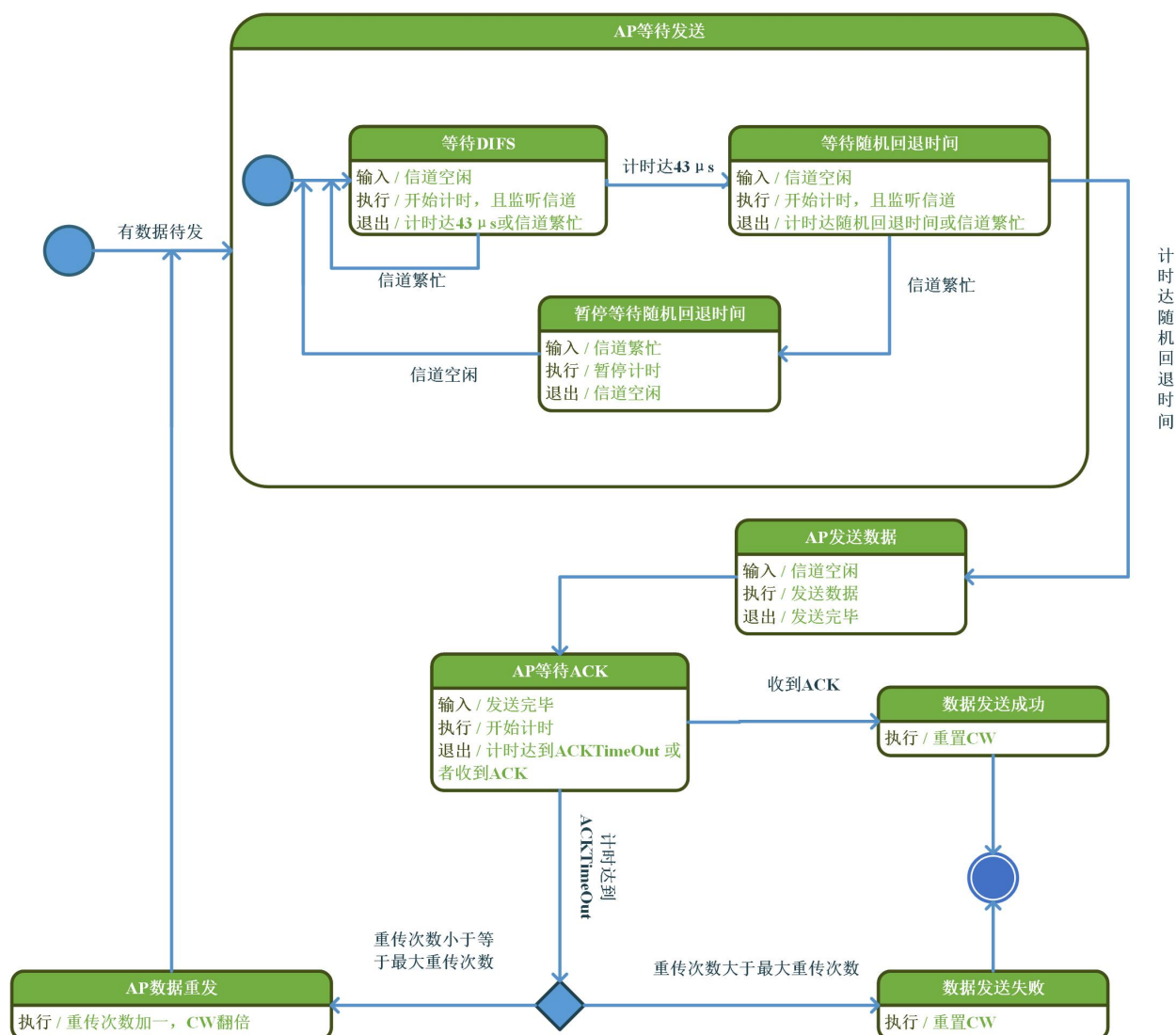


图 6-4 问题四有限状态机的 AP 模型

● 该状态机工作流程描述如下：

1. 当有数据包等待发送时，系统进入 AP 等待发送状态，进入该状态后，侦听信道，若信道空闲则直接进入等待 DIFS 状态，若繁忙则等待信道空闲时进入。进入后开始计时，同时侦听信道，当计时达到 $43\mu\text{s}$ 或信道出现繁忙时退出该状态。如果信道繁忙，则等待信道空闲后进入等待 DIFS 状态，若计时达到 $43\mu\text{s}$ 且信道空闲则进入等待随机回退时间状态。
2. 进入等待随机回退时间状态后开始计时，同时侦听信道，计时时长为之前暂停的随机回退时间，若没有则从 $[0, CW-1]$ 的均匀分布选取一个随机数作为回退数，计时时长为该回退数个时隙长度 slotTime ($9\mu\text{s}$)，等结束计时或者信道繁忙时退出该状态。若信道繁忙则进入暂停等待随机回退时间状态，该状态下暂停随机回退时间，等待信道空闲进入等待 DIFS 状态。若计时达到随机回退时间，则退出整个 AP 等待发送状态，并进入 AP 发送数据状态。
3. AP 发送数据状态下 AP 将发送待发的数据包，发送完毕之后进入 AP 等待 ACK 状态。进入该状态后，AP 开始计时，当计时时长为 ACKTimeout 或者收到 ACK 后退出该状态。如果 AP 收到 ACK，则进入数据发送成功状态，重置 CW，并结束工作流程。
4. 若 AP 在计时超过 ACKTimeout 前都没有收到 ACK，则判断重传次数是否超过最大重传次数。若超过则进入数据发送失败状态，该状态重置 CW，并结束工作流程；若重传次数未超过最大重传次数，则进入 AP 数据重发状态，将 CW 翻倍（仅当 CW 小于 CW_{max} 时，否则维持 CW 等于 CW_{max} ），重传次数加一，然后进入 AP 等待发送状态，重新开始整个流程。
5. 当又有数据包需要发送时，AP 又会进行上述的工作流程。
该题的仿真器 AP 模型与第一题一模一样，详见 3.4.1 小节。

6.4.2 仿真器建模

在成功对 AP 的仿真器建模之后，就可以对 2BSS 模型的仿真器进行建模。2BSS 模型仿真器的工作流程图如图 6-5 所示。

● 工作流程文字描述如下：

1. 开始时，仿真器将挑选一个计时器 time_now 为 0 的 AP 进行操作。
2. 先检测两个 AP 之间是否发生数据碰撞，即二者同处于 send_data （发送数据状态）或 wait_ack （等待 ACK 状态）。如果发生碰撞，则判断该 AP 的重传次数是否达到最大重传次数。如果达到则在日志中记录发送失败信息（即 $\text{AP.log_write}(0)$ ），且使 AP 结束发送状态（即 $\text{AP.send_over}()$ ）。此时信道空闲，另一个 AP 则进入 wait_difs （等待 DIFS 状态）侦听信道（即 $\text{OtherAP.enter_listen}()$ ）。如果没达到最大重传次数则 AP 处理碰撞结果（ $\text{AP.collision}()$ ）。
3. 如果未发生碰撞，则根据 AP 当前的状态（ AP.state ）决定下一步的行为：
 - a) 如果 AP 当前状态为 wait_difs （等待 DIFS 状态）：AP 进入随机回退时间状态（ $\text{AP.set_backoff}()$ ），另一个 AP 同时进入机回退时间状态（ $\text{OtherAP.set_backoff}()$ ）；
 - b) 如果 AP 当前状态为 random_backoff （随机回退时间状态）：AP 发送数据包（ $\text{AP.send_data}()$ ），另一个 AP 侦听到信道繁忙，进入 hold （ $\text{OtherAP.hold}=1$ ）；
 - c) 如果 AP 当前状态为 send_data （发送数据状态）：AP 等待 ACK 回应

- (AP.wait_ack()),另一个 AP 侦听到信道繁忙,进入 hold (OtherAP.hold=1);
- d) 如果 AP 当前状态为 wait_ack (等待 ACK 状态): 在日志中记录发送成功信息 (即 AP.log_write(1)), 且使 AP 结束发送状态 (即 AP.send_over()). 此时信道空闲, 另一个 AP 则进入 wait_difs (等待 DIFS 状态) 侦听信道 (即 OtherAP.enter_listen());
4. 最后两个 AP 的 time_now 减去二者中的最小值 (AP.timer(min_time), OtherAP.timer(min_time)), 使时间流动。

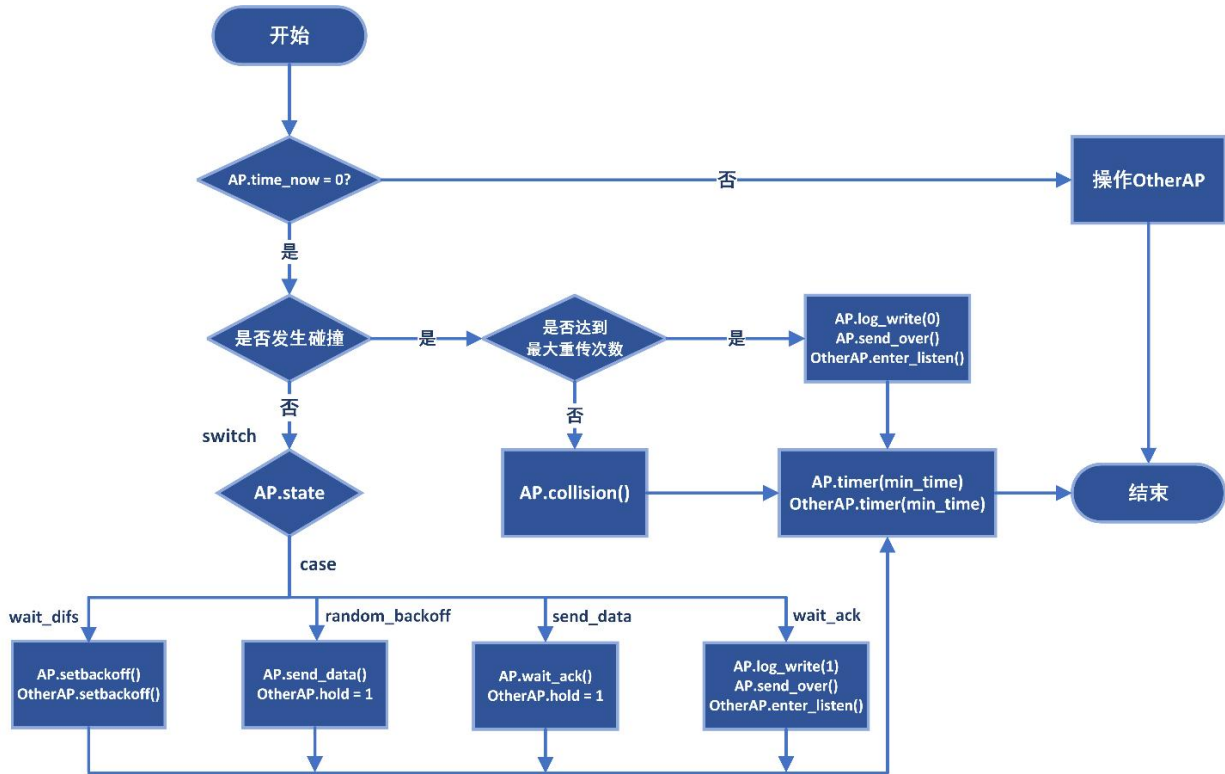


图 6-5 问题四仿真器工作流程图

虽然以上的分析都是针对 SIR 较小的 2BSS 互听系统模型开展的。但是本文仿真器的处理是以 AP 为对象进行的, 因此问题四的求解, 从本质上与之前问题的求解并无区别, 只要在对 AP2 操作时, OtherAP 设置为 AP1 和 AP3, 在判断碰撞时, 同时关心 AP1 和 AP3 是否有发送数据包即可。

6.5 仿真结果与误差分析

仿真结果吞吐量如表 6-2 所示, 并计算 NMSE 用来表示误差。

表 6-2 问题四仿真结果表

参数	S
解析值	102.572708 Mbps
仿真值	103.236599 Mbps
NMSE	1.417e-7

从结果表分析可知，NMSE 的数量级为 10^{-7} ，说明仿真器的仿真效果好，对理论模型的仿真十分逼近。仿真时蒙特卡洛过程每一千次实验输出一组 S ，绘制得到 NMSE 曲线图，如图 6-6 所示。其中横坐标为模拟次数（ $\times 10^5$ ），紫色圆点线为吞吐量 S 曲线。拟合效果较优。

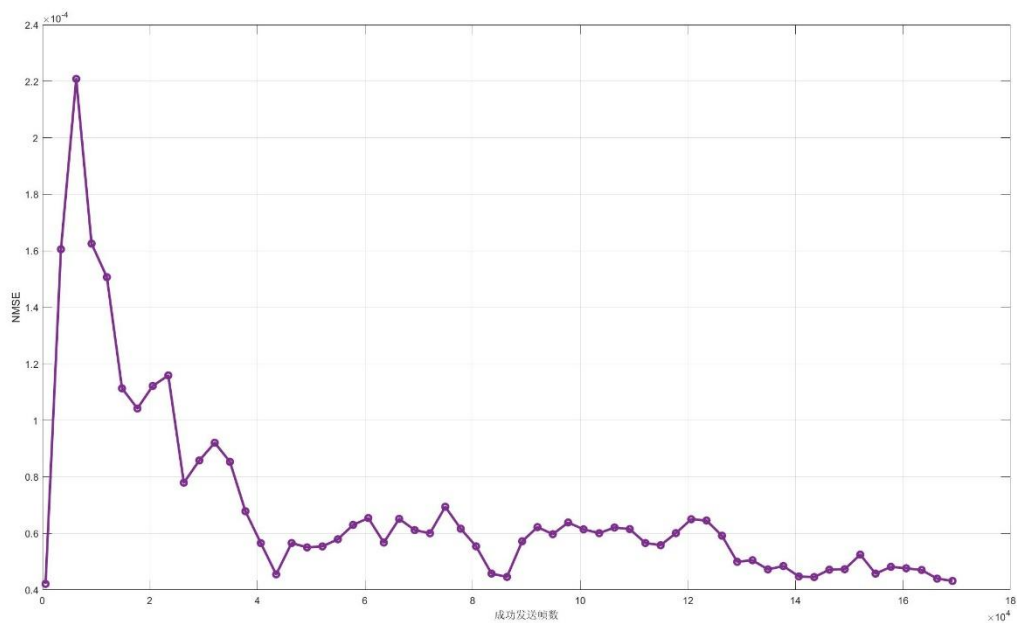


图 6-6 仿真过程中的吞吐量 NMSE

按照题目附录中的参数，更改竞争窗口和最大重传次数，计算吞吐量的仿真值如表 6-3 所示：

表 6-3 问题四更改参数仿真结果表

CW_{min}	16	32	16	16	32	16	16
退避阶数 m	6	5	6	6	5	6	6
r	6	5	32	6	5	32	32
物理层速率	286.8Mbps	286.8Mbps	286.8Mbps	158.4Mbps	158.4Mbps	158.4Mbps	455.8 Mbps
S 仿真值	95.804996	77.27787250	95.95607175	82.44906308	68.51185264	82.35658333	102.9025011
AP1 碰撞率	0.0326948	0.022549682	0.030414538	0.029700058	0.020065032	0.028676923	0.035054142
AP2 碰撞率	0.1659465	0.087375141	0.163686006	0.178256458	0.082311429	0.172297297	0.170485560
AP3 碰撞率	0.0286706	0.023332522	0.029428592	0.026179544	0.017598261	0.026420176	0.032425389
系统碰撞率	0.0517931	0.036340664	0.050592318	0.048303355	0.030652909	0.047497592	0.056326804

参考文献

- [1] Bianchi Giuseppe. IEEE 802.11-Saturation Throughput Analysis [J]. IEEE Communications Letters, 2(12):318-320,1998.
- [2] P. Chatzimisios, V. Vitsas and A. C. Boucouvalas, Throughput and delay analysis of IEEE 802.11 protocol, Proceedings 3rd IEEE International Workshop on System-on-Chip for Real-Time Applications, pp. 168-174, 2002.
- [3] Hung, Fu-Yi, and Ivan Marsic. Performance analysis of the IEEE 802.11 DCF in the presence of the hidden stations. Computer Networks ,54.15 : 2674-2687,2010.
- [4] D. R. Chen and Y. J. Zhang, Is Dynamic Backoff Effective for Multi-Rate WLANs?, in IEEE Communications Letters, vol. 11, no. 8, pp. 647-649, 2007.
- [5] Mohand Yazid, Louiza Bouallouche-Medjkoune, Djamil Aïssani ,Nassim Amrouche and Kamel Bakli, Analytical Analysis of Applying Packet Fragmentation Mechanism on Both Basic and RTS/CTS Access Methods of the IEEE 802.11b DCF Network Under Imperfect Channel and Finite Load Conditions, Wireless Pers Commun 77:477–506, 2014.
- [6] Chonggang Wang, Bo Li and Lemin Li, A New Collision Resolution Mechanism to Enhance the Performance of IEEE 802.11 DCF, IEEE Transactions on Vehicular Technology 53(4):1235 – 1246,2004.
- [7] Periklis Chatzimisios, Anthony C. Boucouvalas, Performance Analysis of IEEE 802.11 DCF in Presence of Transmission Errors, IEEE International Conference on Communications, 2004.
- [8] P. Chatzimisios, A.C. Boucouvalas and V. Vitsas, Influence of channel BER on IEEE 802.11 DCF, Electronics Letters, vol.39, no.23, 2003.
- [9] Yu Zheng, Kejie Lu, Dapeng Wu, Yuguang Fang, Performance Analysis of IEEE 802.11 DCF in Imperfect Channels, IEEE Transactions On Vehicular Technology, VOL. 55, NO. 5, 2006.
- [10] Beakcheol Jang, M. Sichitiu, IEEE 802.11 Saturation Throughput Analysis in the Presence of Hidden Terminals, IEEE/ACM Transactions on Networking, 2012.
- [11] Taejoon Kim, Jong-Tae Lim, Throughput analysis considering coupling effect in ieee 802.11 networks with hidden stations, IEEE Communications Letters, 2009.
- [12] Özgür Ekici, A. Yongaçoğlu, IEEE 802.11a Throughput Performance with Hidden Nodes, IEEE Communications Letters, 2008.
- [13] N. Alsbou, H. Refai, Two-dimensional Markov model for throughput analysis of IEEE 802.11 [14] Distributed Coordination Function in non ideal channel with capture effects,

International Wireless Communications and Mobile Computing Conference, 2012.

[15] M. Lee, G. Hwang, Sumit Roy, Per-node throughput and fairness analysis of IEEE 802.11 wireless networks with hidden nodes, Performance evaluation, 2015.

[16] Haitao Wu, Z. Niu, WSN02-1: Analysis of IEEE 802.11 DCF with Hidden Terminals, IEEE Globecom, 2006.

[17] Fu-Yi Hung, I. Marsic, Analysis of Non-Saturation and Saturation Performance of IEEE 802.11 DCF in the Presence of Hidden Stations, IEEE Vehicular Technology Conference, 2007.

附录 关键代码 1:仿真器 AP 建模代码

```
class ap():
    def __init__(self) -> None:
        self.log = {}
        self.time_total = difs #总时间
        self.time_now = 0 # 计时器
        self.time_backoff = 0 # 退避时间
        self.cw = cw_min # 退避窗口
        self.r = 0 # 重传次数
        self.state = 0 # 状态指示标
        self.hold = 0 # hold 指示标
        self.j = 0
        self.k = 0

    def log_write(self, end):
        self.log[self.time_total] = end

    def enter_listen(self):
        self.state = 0
        self.time_now = difs
        self.hold = 0
        self.time_backoff = int(self.time_backoff / 9) * 9

    def set_backoff(self):
        self.state = 1
        if self.time_backoff == 0:
            self.time_backoff = random.randint(0, self.cw-1) * slot
        self.time_now = self.time_backoff # 计时器置为退避时间

    def send_data(self):
        self.state = 2
        self.time_now = frame

    def wait_ack(self):
        self.state = 3
        self.time_now = sift + ack

    def send_over(self):
        self.state = 0
        self.time_now = difs
        self.r = 0
        self.hold = 0
        self.cw = cw_min

    def collision(self):
        self.time_now += acktimeout + difs
        self.r += 1
        self.state = 0
        self.hold = 0
        if self.cw < cw_max:
            self.cw = self.cw * 2
```

```
def timer(self, time):
    if self.hold == 0:
        self.time_now = self.time_now - time
        if self.state == 1:
            self.time_backoff = self.time_backoff - time
        self.time_total = self.time_total + time
    else:
        self.time_total = self.time_total + time
```


关键代码 2：仿真器系统建模

```
if ap1.state == 2 and ap2.state == 2 and ap1.time_now != frame and ap2.time_now
    != frame: # 碰撞
    j += 2
    if ap1.r <= r_max:
        ap1.collision()
    else:
        ap1.log_write(0)
        ap1.send_over()
        ap1.time_now += acktimeout

    if ap2.r <= r_max:
        ap2.collision()
    else:
        ap2.log_write(0)
        ap2.send_over()
        ap2.time_now += acktimeout
    min_time = cul_mintime([ap1, ap2])
    ap1.timer(min_time)
    ap2.timer(min_time)
    timer_channel = 0
    continue
else:
    ap_now, ap_other = ap_decide(ap1, ap2)

    if ap_now.state == 3: # 发送完成

        ap_now.log_write(1)
        ap_now.send_over()

    elif ap_now.state == 0: # 上个状态为等待difs 状态
        ap_now.set_backoff()

    elif ap_now.state == 1: # 上个状态为退避状态
        timer_channel = ap_now.send_data(timer_channel)
        k += 1

    elif ap_now.state == 2: # 上个状态为发送状态
```

```

        success_flag = random.randint(0,9)
        if success_flag == 5:    # 失败
            if ap_now.r <= r_max:
                ap_now.collision()

            else:
                ap_now.log_write(0)
                ap_now.send_over()
                ap_now.time_now += acktimeout
            else:
                timer_channel = ap_now.wait_ack(timer_channel)
                # timer_channel = ap_now.wait_ack(timer_channel)

min_time = cul_mintime([ap1, ap2])
ap1.timer(min_time)
ap2.timer(min_time)

```